

第2章 深海声传播区域信道稀疏特性

水声通信具有声波传播速度慢、信道多途效应显著、结构复杂等特点。在深海中远距离通信场景下，上述特性因深海声速剖面的分层结构而进一步呈现出强烈的空间依赖性，表现为不同的收发节点部署距离与深度下，声线经历截然不同的传播路径，最终形成结构各异的信道冲激响应。本章作为本文后续研究的信道特性认知基础，对深海典型传播区域的信道结构开展系统分析，为第3、4、5章的信道估计与均衡方法的设计提供实测信道依据。

如图 2.1 所示，在典型的深海声速剖面环境中，根据声波传播的轨迹与声线集中的区域，可将深海声传播区域划分为四类。区域 I 为海面附近的会聚区：当声源位于海面附近时，声波在传播一定距离后因折射效应重新汇聚至海面附近，形成若干个间隔分布的声能汇聚带。区域 II 深海声道轴区域：收发节点均位于声道轴附近，声线受 SOFAR 声道波导效应的约束，在声道轴上下反复折射传播而几乎不经历界面反射损耗。区域 III 为声源位于海面时海底的可靠声路径区域：该区域主要由能量强的直达声路径组成^[99]，是通信与探测的“可靠”区域。区域 IV 为声能量相对弱的影区，本文所述影区为无直达或折射声线到达的区域，只存在经历海面或海底的反射声线^[12]，虽然该区域信道复杂、声能量低，在通信中需要尽可能避免，但实际中受限于无法预知的海底地形起伏程度与非实时获取的声速剖面，通信节点落入影区的情形在工程实践中往往无法避免。因此研究在该区域的通信对于保障深海绝大部分位置通信有极其重要的作用。

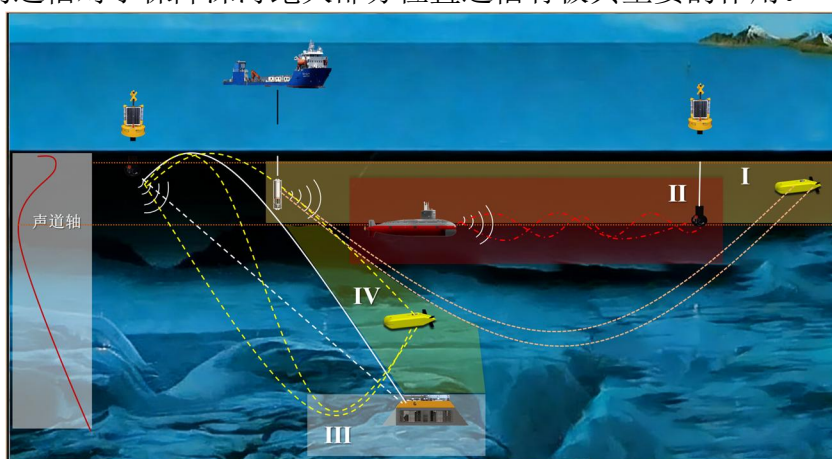


图 2.1 深海中部署节点间通信声线传播轨迹示意图

Figure 2.1 Acoustic ray paths for inter-node communication in the deep sea

本章针对上述四类区域，通过 Bellhop 声线追踪仿真揭示声线传播与信道结构的对应关系，通过南海深海试验数据验证仿真分析的合理性，在此基础上归纳深海多稀疏结

构信道的共性与差异。需要指出的是，分析所依据的声速剖面 and 试验数据均采集自中国南海中沙海域，该声速剖面呈现典型的深海声道结构，不同海域（如高纬度海域、极地海域）的声速剖面结构可能存在显著差异，但信道的定性特征在深海声道普遍存在的条件下具有一致性。

2.1 深海典型声传播区域信道特性

2.1.1 深海第一会聚区信道特性

深海会聚区作为深海声场中特有的物理现象，在水声探测领域，当声源和接收器位于海表面附近，就可以利用深海声道中的会聚区实现远程探测的目的。其周期性声能汇聚特性同样为实现远程通信提供了有利的通信条件。在复杂深海的协同作业任务中，位于海面附近的多个通信节点（如浮标、无人艇等）往往需要利用会聚区增益特性进行信息的协同感知，如图 2.1 中“1”所示区域。本节以 55 km 附近的第一会聚区为主，从仿真和试验数据结果分析该区域内信道结构。

仿真使用南海深海试验中收集到的全海深声速剖面数据，温盐深剖面仪（conductivity temperature depth, CTD）布放于 $13^{\circ}34'31.4''\text{N}$, $113^{\circ}17'26.2''\text{E}$ ，如图 2.2 红星位置处，此处水深 4278 m。以该区域收集到的南海深海试验数据和仿真声速剖面为例进行声波传播与信道生成仿真。

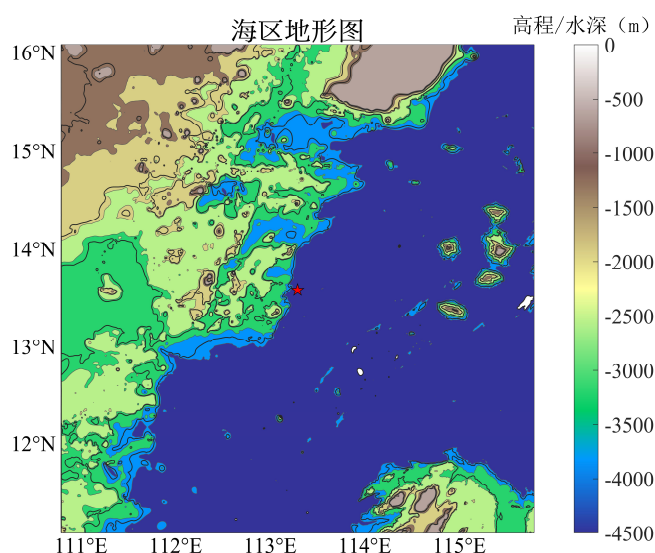


图 2.2 南海会聚区试验中CTD布放位置

Figure 2.2 CTD deployment location in the South China Sea convergence zone experiment

2.1.1.1 第一会聚区试验信道及特性分析

试验中收集到 5 ~ 4200 m 的全海深声速剖面图如图 2.3(a)所示。图中显示，海面附近声速 1544 m/s 大于海底声速 1531 m/s，因此在海面存在一临界深度^[12]，位于海面下

86 m 处, 此处声速与海底声速相等, 当声源在该深度以下时, 声线可在不接触海面 and 海底的条件下发生折射弯曲, 并在远距离重新汇聚, 在海面附近与声源深度相同深度附近形成会聚区。将声源深度设置为海面下 100 m, 综合文章的主要内容, 将海底密度、声速及衰减系数设置为 1.5 g/cm^3 , 1540 m/s 以及 $0.5 \text{ dB}/\lambda$ [100,101], 声线掠射角范围设置为 $[-30^\circ, 30^\circ]$, 120 km 内声线传播轨迹如图 2.3(b), 声线在 55 km 附近出现明显的会聚现象。

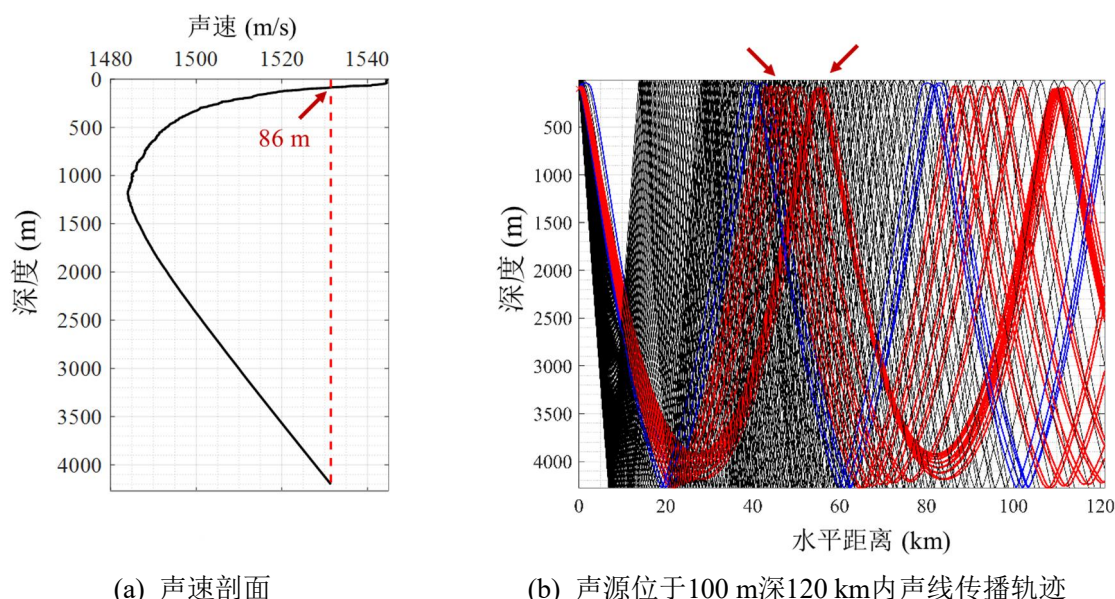


图 2.3 会聚区试验中收集到的声速剖面与声源位于100 m深120 km以内声线传播轨迹
Figure 2.3 The sound speed profile and the acoustic ray paths within a range of 120 km for a source depth of 100 m in convergence zone experiment

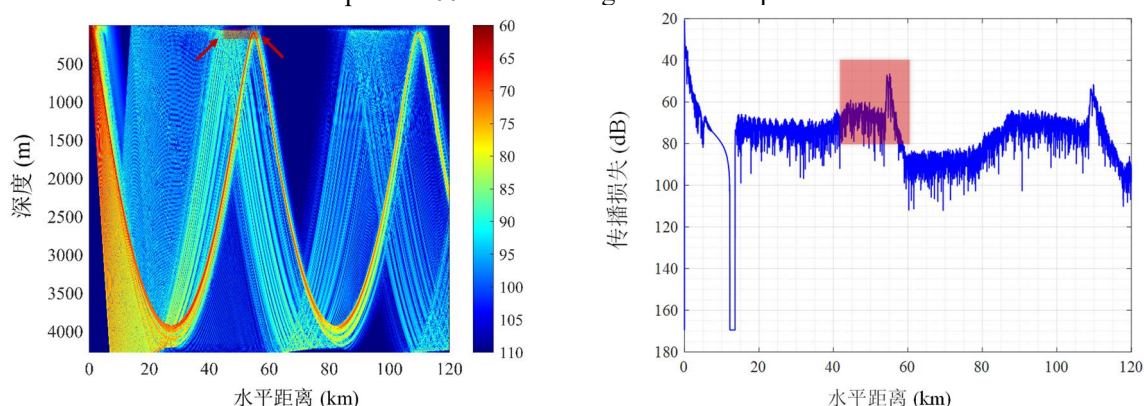
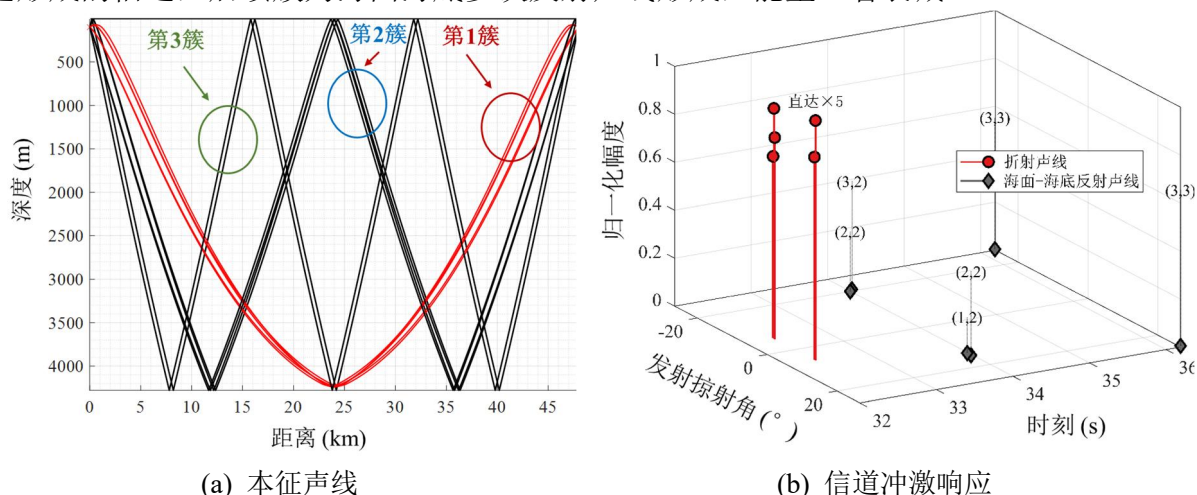


图 2.4 120 km 以内传播损失与接收端位于110 m深的传播损失曲线
Figure 2.4 Transmission loss within 120 km and the transmission loss curve at a receiver depth of 110 m

进一步绘制传播损失图如图 2.4(a)所示, 可以清晰观察到周期性能量汇聚现象, 在 60 km 以内的 110 m 附近出现了明显的高声强焦散区域, 即“第一会聚区”(下文简称“会聚区”)。进一步提取接收深度 110 m 处的传播损失曲线, 如图 2.4(b)所示, 在水平距离 45~55 km 处出现明显的会聚增益。为分析会聚区信道多径结构组成, 以声源 100

m、接收 110 m、通信距离 48 km 条件为例计算本征声线，如图 2.5(a)所示，基于本征声线的到达幅度和时延，构建仿真信道冲激响应(channel impulse response, CIR)如图 2.5(b)所示，图中括号中的数字左右分别为声线与海面 and 海底的接触次数。值得注意的是，此处分析发射掠射角主要目的是分析信道多径的声线构成及变化规律。

第一簇为折射声线(图中红色)，该类声线在传播过程中发射掠射角较小，在接触海面和海底前发生折射传播至接收点，传播路径最短，对应信道冲激响应中最先到达的多径簇；第二簇、第三簇为反射声线(图中黑色)，该类声线经历多次海底反射，传播路径显著长于折射声线，到达时间较晚，且因海底反射损耗导致能量明显低于折射声线。仿真信道冲激响应呈现明显的稀疏多径结构，能量高度集中于首簇，即由折射声线形成到达形成的信道，后续簇为海面海底多次反射声线形成，能量显著衰减。



(a) 本征声线

(b) 信道冲激响应

图 2.5 会聚区试验中通信距离 48 km 处声线与信道冲激响应

Figure 2.5 Acoustic ray and CIR at a distance of 48 km in the convergence zone experiment

南海深海试验中，发射位于海面下 100 m，在 48 km 会聚区 110 m 深处采集的接收信号波形与时频分析如图 2.6(a)所示，信号能量强，与会聚区的低传播损失特性一致。对接收信号进行信道估计，得到实测信道冲激响应如图 2.6(b)所示，仿真信道的平面图如图 2.7(a)所示。实测信道同样呈现稀疏多径结构，值得注意的是，与仿真结果不同，接收信号图中并未观测到沿后续簇到达的同步信号，且实测信道中未观测到由反射声线形成的后续信道。从传播路径的能量差异来解释：如图 2.5(a)所示，折射声线在传播过程中不接触海面和海底，能量损耗仅来自几何扩展和海水吸收；而反射声线每经历一次海底反射，均会产生显著的反射损耗。在当前海域 48 km 通信距离下，反射声线需经历 2 次以上的海底反射，累积反射损耗使其到达能量远低于折射声线。结合仿真结果可知，沿反射到达信道幅度约为首簇的 0.1，意味着能量衰减了 20 dB 以上，与实际通信系统的噪声能量相当，因此在信道估计中不可见。这进一步说明会聚区信道的能量高度集中

于折射声线形成的首簇，信道的稀疏度极高。

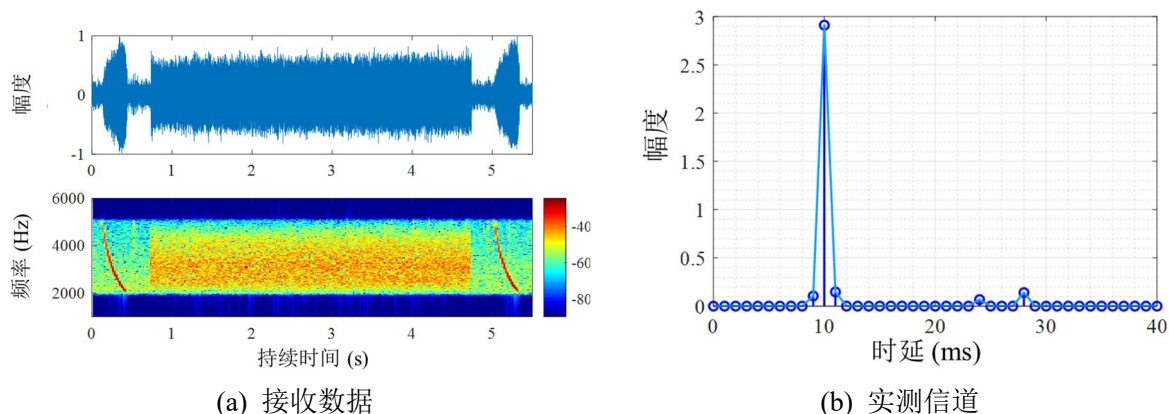


图 2.6 会聚区试验通信距离48 km处110 m深接收信号与实测信道

Figure 2.6 Received signal and measured channel at a range of 48 km and a depth of 110 m in the convergence zone experiment

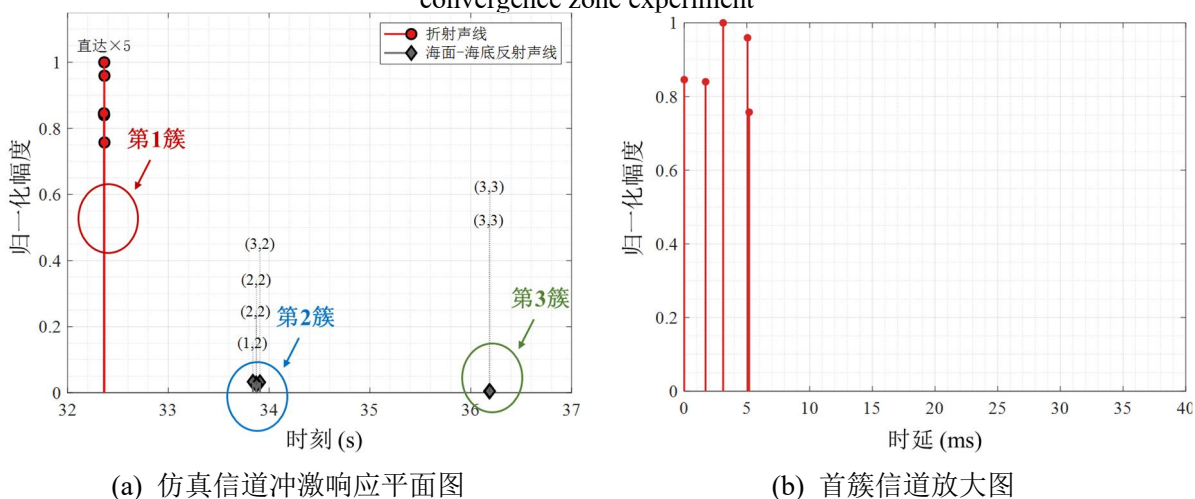


图 2.7 会聚区试验通信距离48 km处110 m深仿真信道冲激响应平面图及首簇放大图

Figure 2.7 Simulated CIR and zoomed-in view of the first cluster at 48-km range and 110-m depth in the convergence zone experiment

为进一步揭示首簇信道的内部结构，将仿真信道冲激响应的首簇区域放大如图 2.7(b)所示，首簇信道对应的到达时延高度集中，然而，实测信道的可分辨多径数量明显少于仿真信道，这主要受限于实际系统的带宽和采样精度，但是二者均表现出相同的趋势。为系统分析这种演变规律，下面将通信距离分别设置为 45、50 和 55 km，通过仿真绘制各距离下的本征声线与信道冲激响应，考察信道随距离的变化趋势。

2.1.1.2 第一会聚区不同水平距离信道特性分析

固定接收于 110 m 处，绘制 45、50 和 55 km 处声线与信道冲激响应，并将信道幅度归一化，如图 2.8 所示。从三个距离的声线图可以看出，当前距离范围内，声线的传播形式基本相同，均包含折射声线与反射两次以上的声线。随着通信距离从 45 km 增加至 55 km，折射声线的数目逐渐增多，如图 2.8(a)~(c)所示，在信道冲激响应图中表现为首簇信道路径数增多，如图 2.8(d)~(f)所示。此外，三个距离的反射声线形成的第 2 簇

和第3簇信道归一化幅度始终远低于首簇，维持在0.1以下（对应能量衰减约20 dB以上），说明在当前海底参数设置下，无论通信距离如何变化，反射到达声波在会聚区内始终对信道能量的贡献有限。

进一步结合发射掠射角分析三个距离处的信道差异，如图2.8(d)~(f)所示。从掠射角分布来看，发射掠射角为正的声线初始向海底方向传播，在深层声速梯度作用下折返向上到达接收点；发射掠射角为负的声线初始向海面方向传播，在浅层声速梯度作用下折返向下到达接收点。首簇内的折射声线主要集中在较窄的小掠射角范围内，这类声线在传播过程中不接触海面和海底，仅依靠声道内声速梯度的折射作用到达接收点；而第2簇和第3簇的反射声线发射掠射角明显大于首簇折射声线，对应反射次数也更高。此外，随通信距离增加，向海面与海底方向的折射声线数量均大幅增加，首簇内信道结构逐渐稠密。

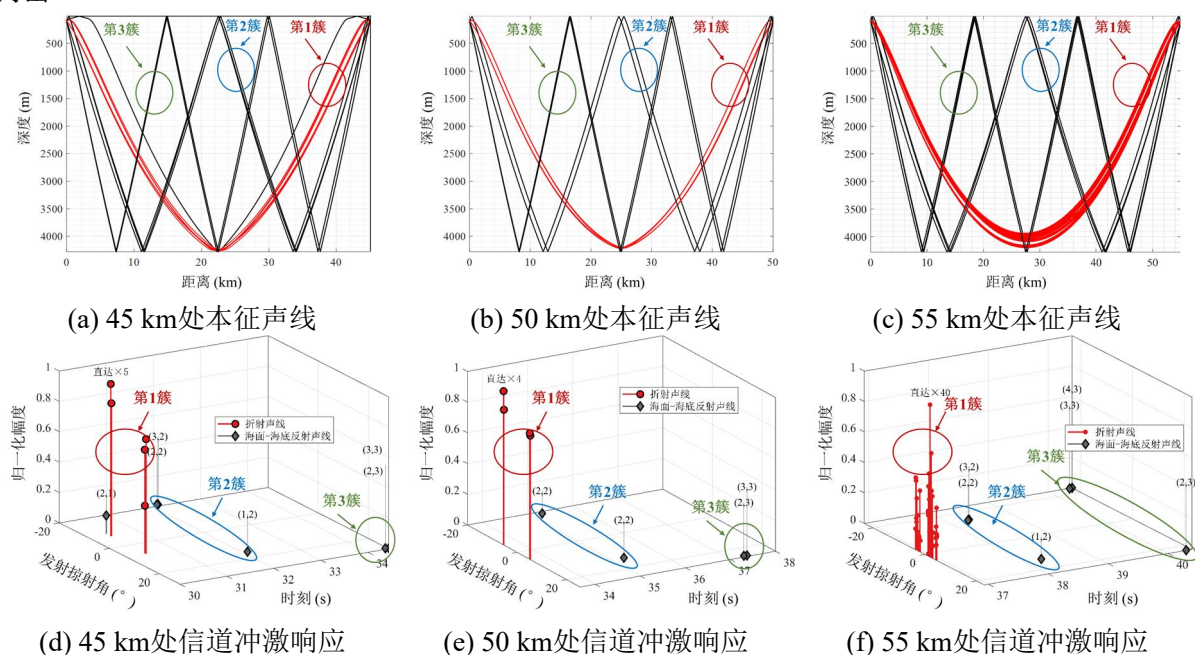


图 2.8 会聚区试验110 m深通信距离45~55 km处本征声线与仿真信道冲激响应

Figure 2.8 Eigenray paths and simulated CIRs at 45~55 km range and 110-m depth in the convergence zone experiment

绘制首簇信道放大图如图2.9所示，图中纵坐标表示沿信道到达的声波能量（不考虑吸收损失与环境噪声，设置发射声源级为180 dB求得）。可以看出，55 km处大量不同掠射角的折射声线均能到达接收点，相比其他两个距离处信道冲激响应结构，掠射角范围的扩大导致了更集中的能量分布与更复杂的声线传播路径结构，从图中可以看出此处信道最为稠密。

综合上述试验与仿真分析，第一会聚区内主要包括折射声线与海面、海底多次反射声线，且声线成簇到达，形成的信道冲激响应时延长度以秒为量级。随距离的演变呈现

以下规律：在会聚区边缘，折射声线数目少，首簇信道主要由小掠射角、初始向海底传播的折射声线与少量反射声线构成，反射声线的强度取决于当前海域的海底沉积层参数。随着距离增加到 55 km，大量折射声线汇聚导致多径数量急剧增加，首簇信道能量增大且多径结构稠密。会聚区内折射声线贡献最为突出，信道的有效能量多集中于折射声线形成的首簇，整体信道保持高度稀疏的簇状结构。这一演变规律表明，会聚区信道的稀疏多径稠密程度虽然在不同距离上具体参数有所不同，但簇状特征和稀疏性一致，为后续章节中针对稀疏信道的估计和均衡算法设计提供了物理基础。

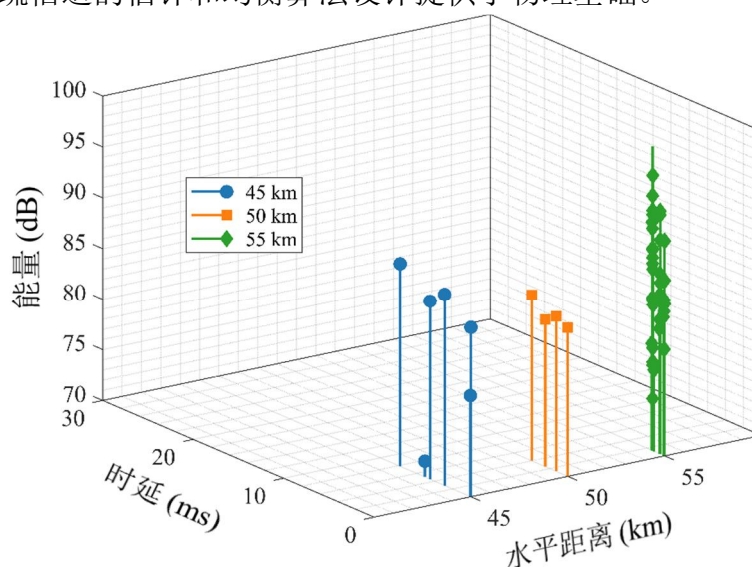


图 2.9 会聚区试验110 m深通信距离45~55 km处信道冲激响应首簇放大图

Figure 2.9 Zoomed-in view of the first cluster of the CIRs at ranges of 45~55 km and a depth of 110 m in the convergence zone experiment

2.1.2 深海声道轴区域信道特性

除会聚区外，深海声道是深海中特有波导，声道轴区域试验于 2023 年在声道轴区域开展，CTD 布放于 $13^{\circ}42'28.7''\text{N}$, $113^{\circ}47'24.1''\text{E}$ 位置处，具体点位如图 2.10(a)所示，该点位采集的声速剖面如图 2.10(b)所示，声道轴位于海面下 1161 m。仿真中海深统一设置为 4325 m，海底参数设定为：声速 1542.6 m/s、密度 1.6 g/cm^3 ，声吸收系数为 $0.25 \text{ dB}/\lambda$ ，声线掠射角范围设置为 $[-30^{\circ}, 30^{\circ}]$ 。

试验中声源固定在 1100 m，对应声线传播轨迹与 120 km 以内传播损失如图 2.11 所示。如图所示，当收发端从海洋表面附近逐渐进入深海声道轴区域时，由于声线向声速较小的位置弯曲，被束缚在声道轴附近，形成以声道轴为中心的往复传播模式^[102]。这样的传播方式避免了与海面和海底的频繁作用，理论上可以实现更低的传播损失，获得更远的通信距离。

声道轴通信在深海通信场景中具有重要的应用价值。在深海观测网络中，锚系浮标

系统的中层节点、自主水下航行器的海洋中部巡航以及水下滑翔机长航程的数据中继往往工作在声道轴附近，需要利用深海声道实现远距离、低功耗的信息传输^[103,104]。因此，研究声道轴声传播与信道特性，对于构建可靠的深海通信网络具有重要意义。

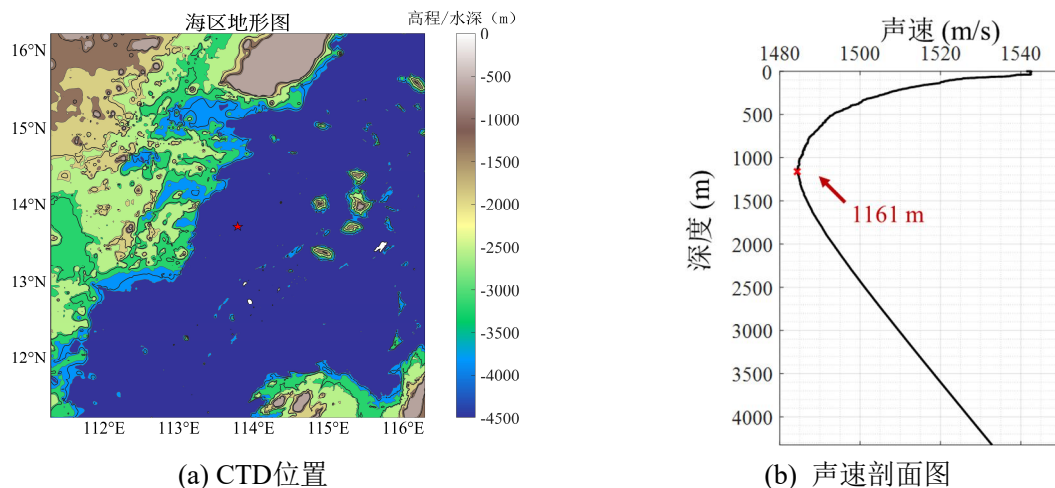


图 2.10 声道轴试验中CTD布放位置及对应声速剖面

Figure 2.10 CTD deployment locations and corresponding sound speed profiles during the SOFAR channel experiment

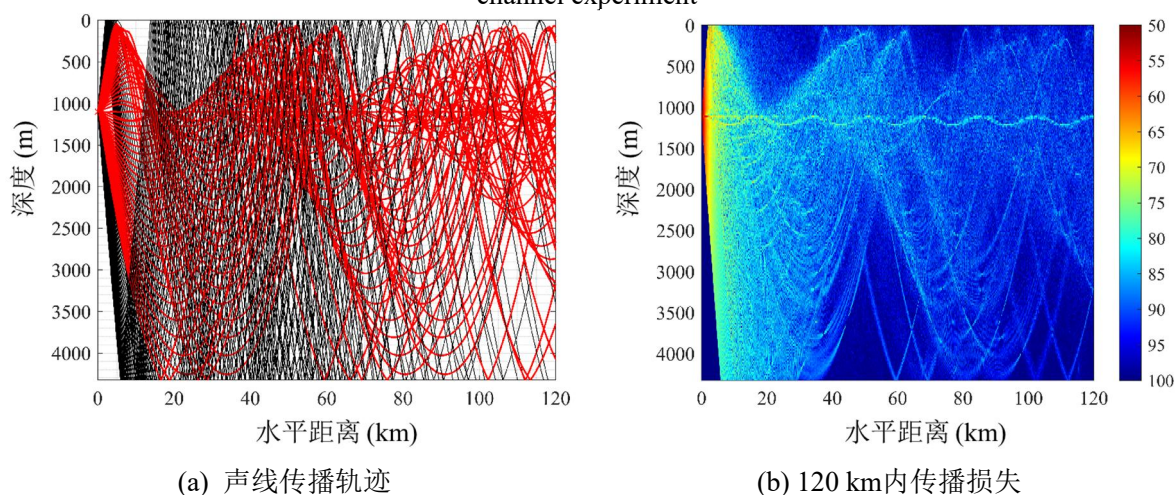


图 2.11 声源位于1100 m的声线传播轨迹与120 km以内传播损失

Figure 2.11 Acoustic ray paths for a source depth of 1100 m and transmission loss within a range of 120 km

2.1.2.1 同一水平距离不同接收深度信道特性分析

试验中接收位于 1151 m，20 km 处的接收信号如图 2.12 所示。从图中可以看出，由于区域在声道轴附近，折射声线不经历海面海底反射，能量显著，时频图中信号频带能量分布均匀，接收信号能量显著高于环境噪声，信噪比高。为分析该位置处信道结构的成因，仿真绘制该收发配置下的本征声线与对应的仿真信道冲激响应，如图 2.13 所示。

从图 2.13(a)可以看出，到达接收点的声线可划分为四类：第 1 簇由小掠射角折射

声线构成,该类声线被束缚在声道内,不接触海面 and 海底,呈现明显的声道轴波导特征;第2簇为仅经历1次海底反射的声线;第3簇为经历1次海面、1次海底反射的声线;第4簇为经历2次海面、1次海底反射的声线。结合图 2.13(b)的仿真信道冲激响应,第1簇折射声线的发射掠射角集中于 $\pm 5^\circ$ 以内的窄范围,到达时延接近,在当前海底参数设置下归一化幅度均显著高于其余三簇;第2~4簇反射声线的发射掠射角绝对值较大,在当前海深下无法在接触海底前发生反转,经历了至少一次边界反射,累积反射损耗使其能量明显小于第1簇信道。

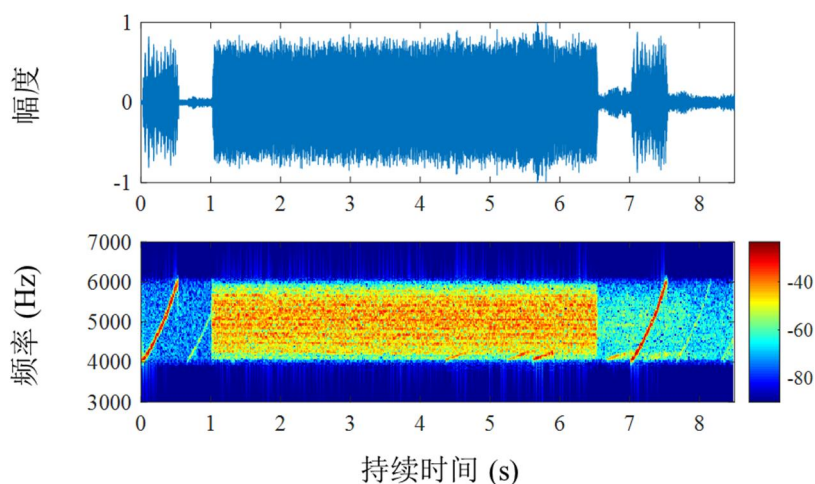
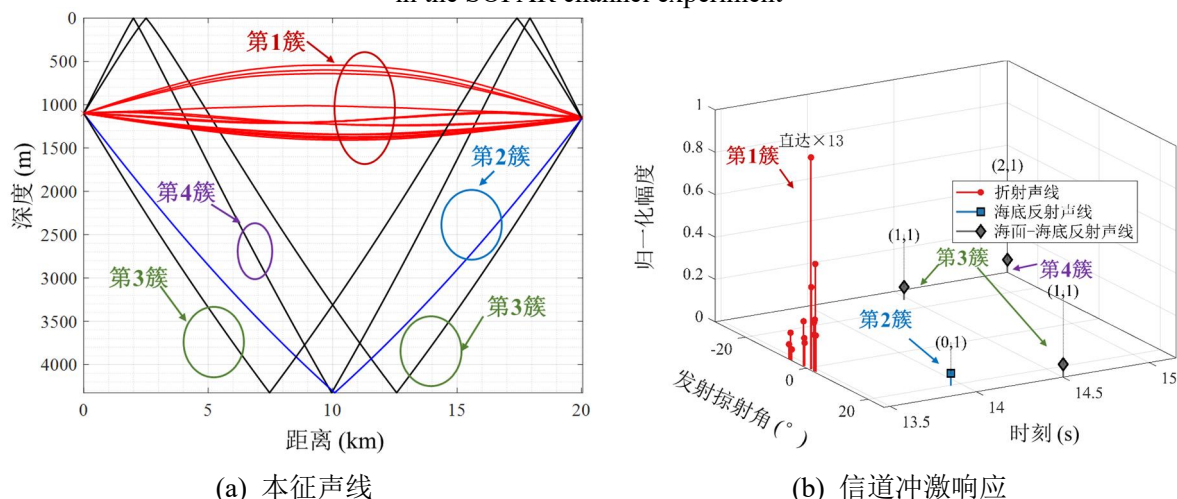


图 2.12 声道轴试验中深度1151 m距离20 km接收信号波形图与时频图

Figure 2.12 Signal waveform and time-frequency diagram at the depth of 1151 m and distance of 20 km in the SOFAR channel experiment



(a) 本征声线

(b) 信道冲激响应

图 2.13 声道轴试验中深度1151 m距离20 km处本征声线与仿真信道冲激响应

Figure 2.13 Eigenrays and simulated CIR at a depth of 1151 m and a range of 20 km during the SOFAR channel experiment

估计得到当前位置实测信道如图 2.14(a)所示,实测信道冲激响应中可清晰识别出能量集中的首簇到达,多径分布集中但整体时延扩展较小;仿真信道冲激响应如图 2.14(b)所示,首簇的多径分布趋势与实测信道保持一致。值得注意的是,在实际信号中,

第 2~4 簇信道能量较小，这是因为反射声线的幅度相对首簇衰减显著，其能量已接近或低于实际通信系统的环境噪声。

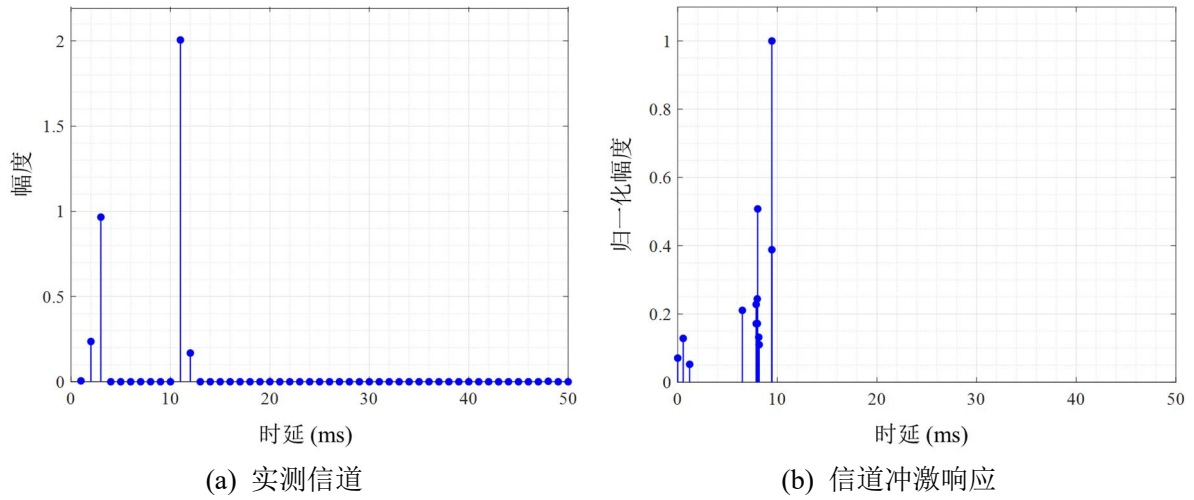


图 2.14 声道轴试验中深度1151 m距离20 km处实测与仿真信道冲激响应

Figure 2.14 Measured and simulated CIRs at a depth of 1151 m and a range of 20 km during the SOFAR channel experiment

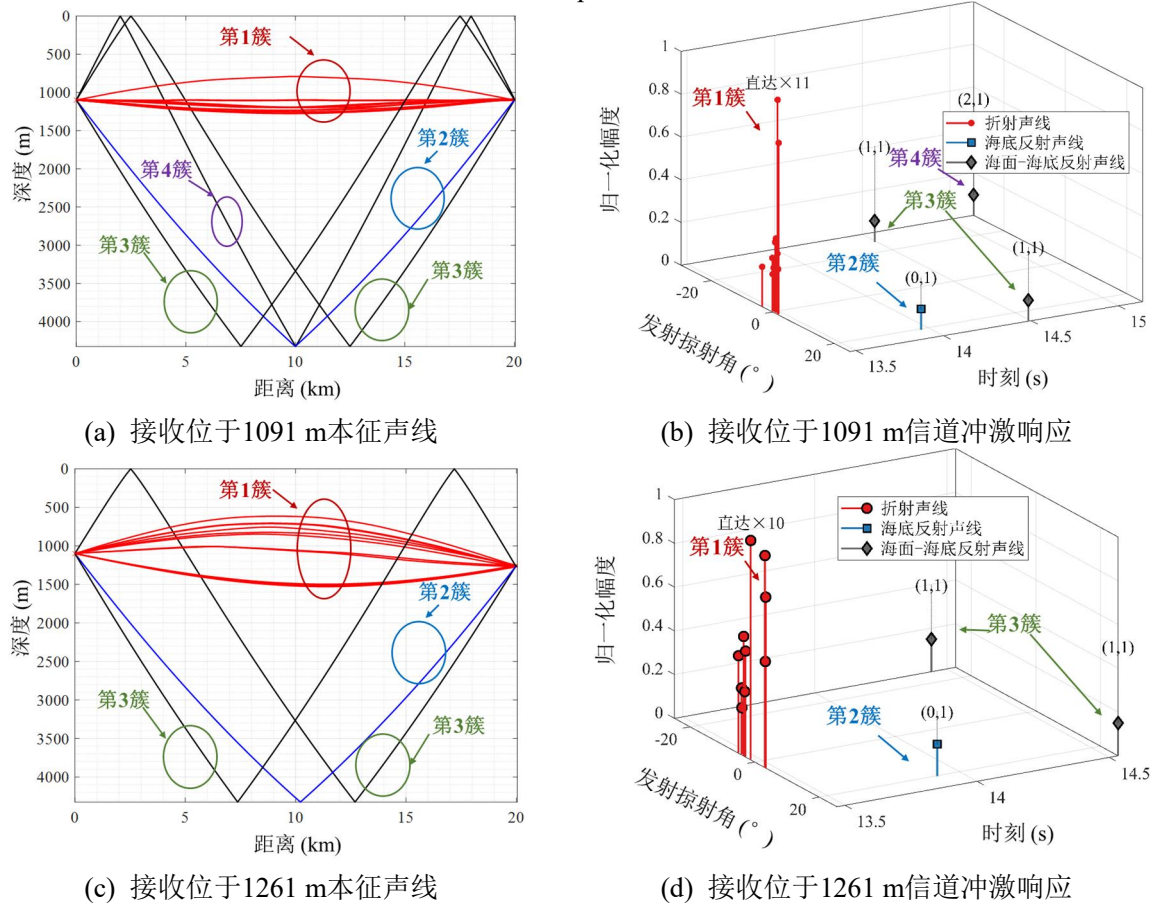


图 2.15 声道轴试验中深度1091和1261 m距离20 km处本征声线与仿真信道冲激响应

Figure 2.15 Eigenrays and simulated CIRs at depths of 1091 m and 1261 m and a range of 20 km during the SOFAR channel experiment.

为进一步分析声道轴附近声线与信道结构的关系，选取声道轴以上位于 1091 m 深

和以下位于 1261 m 两个接收位置进行对比, 本征声线与仿真信道冲激响应如图 2.15 所示, 同时绘制深度为 1091、1151、1186、1216 和 1261 m 的实测信道和仿真信道图, 如图 2.16 所示。声线受声速梯度的作用向声速小的方向弯曲, 从图 2.15(a)中可以看出, 到达 1091 m 处的折射声线既包含初始向海面传播的声线, 也包含初始向海底传播的声线, 且从图 2.15(b)和图 2.16(b)中进一步看出, 掠射角较大的声线由于偏离声道轴更远, 传播速度更快, 优先到达接收点, 但传播路径长导致声线几何扩展损失增加, 能量小于掠射角较小的声线。随着深度的增加, 初始向海面方向传播的声线增多, 但传播规律相同。对比图 2.15(b)和(d)两个接收深度处的仿真信道冲激响应, 以及图 2.16(a)中真实信道, 可发现虽然声线到达存在先后顺序, 但都围绕声道轴传播, 因此表现出首簇信道时延扩展较小的现象, 反射声线的位置和反射次数组合也基本相同。这说明在声道轴附近较小的深度偏移范围内, 接收深度的变化对信道整体簇状结构的影响有限, 主要体现在首簇内部多径分布的细微差异上, 信道整体的稀疏簇状特征得以保持。且从图中观察到, 1151 m 处出现了首达径非最大径的情况, 这印证了前文所述声线传播规律。

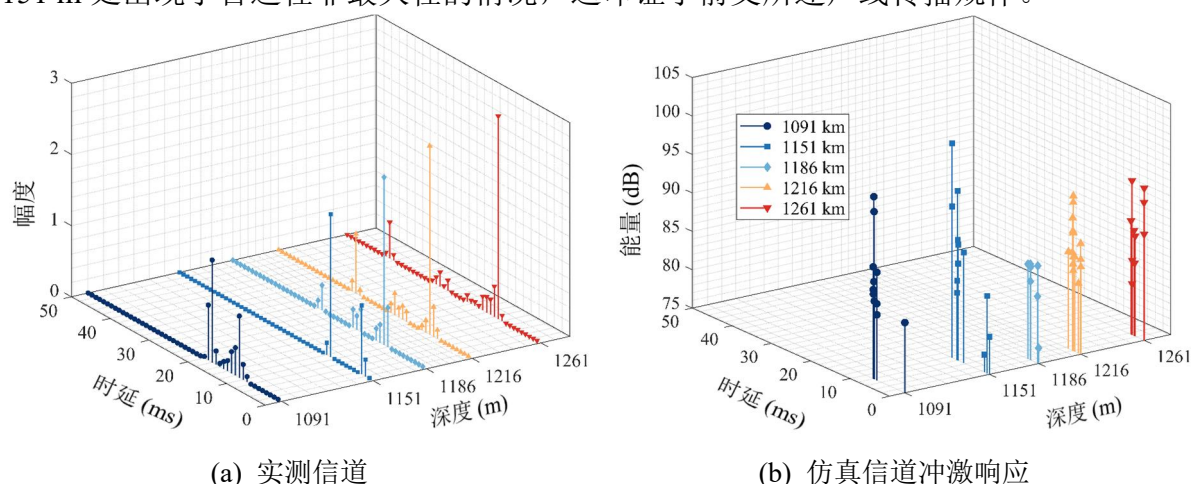


图 2.16 声道轴试验中深度1091~1261 m距离20 km处实测与仿真信道冲激响应

Figure 2.16 Measured and simulated CIRs at depths of 1091~1261 m and a range of 20 km during the SOFAR channel experiment

对比不同深度的实际与仿真信道也可以看出, 二者在首簇的整体位置和稀疏结构上均保持一致。实测信道的可分辨多径数量略少于仿真, 这一差异主要源于实际通信系统带宽限制, 小于系统时延分辨率的多径在实测中会相干合并为一条可分辨路径, 但能量分布基本相似, 而实测信道首簇后出现的能量, 是由于实际中的海底地形与仿真不同而导致。

综合上述分析, 在固定的通信距离条件下, 声道轴附近不同深度的信道呈现以下共同特征: 到达接收点的声线主要分为折射声线与反射次数不同的多类反射声线, 折射声线优先到达, 反射声线依次到达。几乎所有深度下信道均呈现稀疏簇状结构, 首簇能量

为主且内部稀疏结构多变，后续反射簇能量在当前海底参数设置下衰减显著。由于声道轴附近主导声线不经历海面海底反射，信道结构稳定。

2.1.2.2 同一接收深度不同水平距离信道特性分析

为进一步分析传播距离对信道结构的影响，固定接收深度为 1186 m，仿真对比 10、20、30、40 和 50 km 处声线传播轨迹与信道冲激响应结构，如图 2.17 所示。从以下各距离处声线及其信道冲激响应图中可以看出，到达接收端的声线种类分为两大类：一类为折射声线，在声道波导作用下于声道内上下振荡传播，不接触海面与海底，是远距离传输信道能量的主要贡献者；另一类为反射声线，以较大发射掠射角出发后经海面、海底或两者交替反射到达接收点，由于边界反射损耗的累积，其能量显著低于折射声线。两类声线的组成比例、到达时延分布以及能量分配随通信距离的变化而演变。

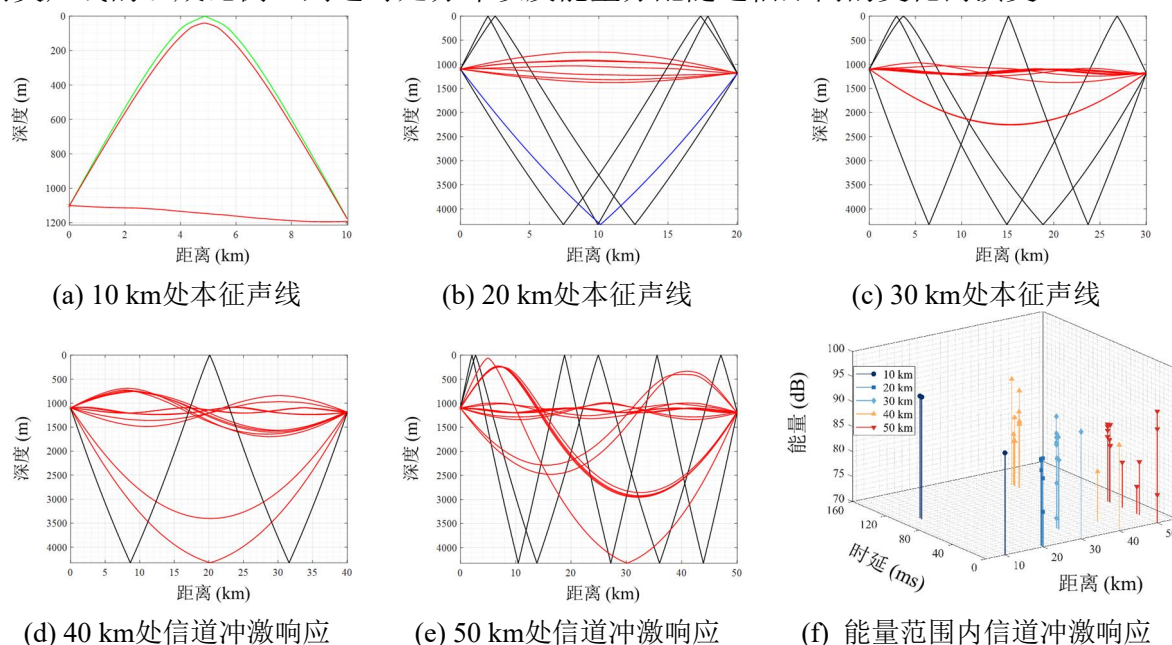


图 2.17 声道轴区域1186 m接收深通信距离10~50 km处本征声线与仿真信道冲激响应

Figure 2.17 Eigenrays and simulated CIRs at a receiver depth of 1186 m for a SOFAR channel communication range of 10~50 km

当传播距离为 10 km 时，由于传播距离不足以容纳当前掠射角范围内声线完成反转后汇聚，因此到达的本征声线出射方向相对单一且数量有限，仅存在直达、折射与海面反射声线，其中大掠射角的海面反射声线与初始向海面传播的声线到达接收端时，由于边界反射与直达声在空间尺度上存在显著差异，导致两簇声线之间存在较大的到达时延差。反映在信道冲激响应上，首簇由少量直达声线构成，反射声线则在首簇之后，形成时延较大的离散多径到达。

随着距离的增加至 30 km，具有不同初始出射方向的折射声线均能通过相应的周期性折射路径汇聚至接收点，折射声线的数量相比 10 km 明显增多。此外，边界反射声线

的类型也趋于复杂, 包含了纯海底反射、海面-海底多次反射等多种多径组合。反映在 CIR 上, 首簇内可分辨的多径分量增多, 内部结构由稀疏转为密集; 而由边界反射形成的后续多径簇, 因经历边界吸收损耗, 能量较弱, 在如图所示能量范围内无法显示。

当通信距离进一步延伸时, 折射声线在声道内经历的完整反转周期数增加, 且不同反转周期数的本征声线大量出现。这导致 CIR 首簇内的多径数量持续增长, 多径结构进一步密集。与此同时, 大掠射角反射声线因经历多次海面与海底的交互作用, 累积反射损耗显著增加, 其能量大幅衰减, 对接收端总信号能量的贡献趋于微弱。

综合上述分析, 随着通信距离的增加, 深海声道轴区域的信道演变呈现出以下显著规律: 由于较长的传播距离允许更多经历不同反转周期数的声线汇聚至接收点, 折射本征声线的数量、初始出射角的多样性以及掠射角的覆盖范围均随距离递增。CIR 首簇内的可分辨多径分量随距离增加, 首簇内部呈现由稀疏趋于密集的演变趋势, 且时延扩展随之展宽。边界反射声线因累积的反射损耗, 使得能量随距离增加而持续衰减, 在整体信道中的相对贡献不断减弱。尽管首簇内部的多径结构随距离逐渐密集, 信道在宏观上依然保持典型的稀疏簇状特征。需要注意的是, 后续反射簇的能量分布在很大程度上受制于海底沉积层的声学特性。

综上所述, 深海声道轴区域的声能量主要沿着声道内小掠射角的折射路径传播, 使得本征声线的出射角与时延分布始终保持高度集中。首簇的密集程度与传播距离呈正相关; 同时, 受深海声道剖面特性的影响, 掠射角越大的折射声线因穿过高声速水层, 其到达接收端的时间反而越早。

2.1.3 深海海底可靠声路径区域信道特性

前文分析的声道轴区域主要依赖深海波导的约束作用。当收发节点均部署在声道轴附近时, 声线于声道内经历周期性反转, 从而形成稳定的波导传播。然而, 在例如水面母船与海底基站等实际深海立体通信网络中, 节点往往跨越较大深度。此时, 由浅源以适当掠射角发射的声线, 在向下传播过程中受深层正声速梯度的折射作用而不断弯曲。这些向下传播的折射声线能够在触底或向上反转之前, 直接抵达深海接收节点。这种不经海面与海底反射、以纯折射直达方式到达接收端的传播路径, 其能量损耗仅源于几何扩展与介质吸收, 从而有效规避了边界反射带来的多径干扰与能量衰减。由于该路径下的信号传输稳定性与可靠性显著优于其他多径作用区域, 因此在水声学中被称为可靠声路径^[26]。需要指出的是, 经典的海底可靠声路径概念通常基于存在临界深度的深海波导环境。虽然本次试验海域海面声速大于海底声速, 但声线在发生首次海底边界反射之前, 依然存在直达声线区域。该区域内的声传播物理特性与经典 RAP 区域高度一致。为了

保持物理内涵的一致性与表述的延续性，本文在后续分析中，将该深层纯折射声线直达区域统称为海底可靠声路径区域，如图 2.1 中区域Ⅲ。

针对试验海域海底 RAP 的传播规律与基础信道特性，前期相关文献^[105]已进行了系统的测量与描述。本节将研究重点聚焦于两种典型深度配置：其一为发射深度 15 m，通信距离 20 km；其二为发射深度 200 m，通信距离 30 km，针对这两种特定配置下，到达海底不同深度接收节点的信道结构与声线变化规律进行分析。仿真使用的声速剖面与参数设置与 2.1.2 节相同。

2.1.3.1 15 m 发射通信距离 20 km 不同接收深度信道特性

声源深度为海面下 15 m，30 km 的声线传播轨迹及其传播损失如图 2.18 所示。在当前声速剖面下，由 15 m 浅源以适当正掠射角发射的声线，在向下传播过程中受深层正声速梯度折射作用持续弯曲，20 km 以内形成不接触海面与海底的纯折射直达路径。从传播损失看，存在明显的直达声照明区，对应传播损失小、声能集中。随着水平距离增加，直达声线覆盖范围逐渐向海底收缩：在 20 km 处，声能已基本压缩至 4000 m 以深的海底附近区域，形成典型的 RAP 区域。

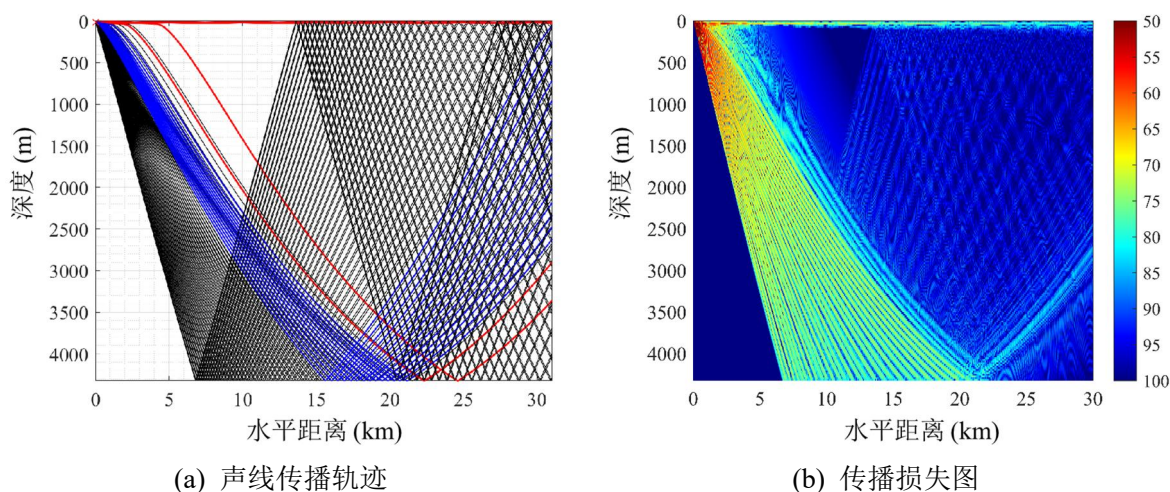


图 2.18 发射声源在 15 m 的 30 km 内声线传播轨迹与传播损失

Figure 2.18 Acoustic ray paths and transmission loss within a 30 km range for a source depth of 15 m

选取试验中位于 4279 m 处深度的水听器，分析该位置处的本征声线及其对应的信道结构。接收信号如图 2.19 所示，从图中可以看出，直达声能量高使得海底 RAP 区域信号信噪比较高，且从同步信号时频图也可看出，该深度下信道简单且时延较短，下面结合此深度与 3979 m 和 4159 m 处的本征声线、仿真信道冲激响应与实测信道，从声线传播的角度分析该区域信道成因。

三个深度下的本征声线以及仿真信道冲激响应如图 2.20 所示，从图中可以看出，本征声线与仿真信道冲激响应均呈现出高度一致的稀疏簇状结构，但其内部多径构成与

能量分布表现出极强的空间差异性。从到达信道结构与声线传播轨迹关系来看,接收端的信道主要由分为两类:第一类为首簇直达声,该类声线发射掠射角较小,在传播过程中完全不受海面与海底的边界散射,依靠纯折射以极短的时延到达接收点。由于能量损耗仅源自几何扩展与海水介质吸收,首簇声线携带了信道中的绝大部分有效能量。第二类为反射声线构成的后续簇,该类声线发射掠射角较大,需经历海面或海底的反射后方可抵达深层接收器。受限于海底的反射损耗,其到达能量急剧下降,在 CIR 中出现时延较大且幅度微弱的离散多径分量。值得注意的是,在当前配置条件下,3979 m 的接收深度恰好位于 20 km 处可靠声路径覆盖区的上部边缘之外,因此首簇中无直达声到达。

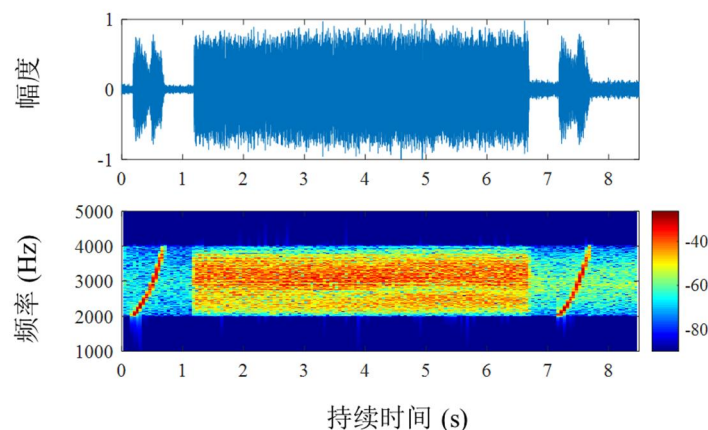


图 2.19 RAP试验发射15 m接收深度4279 m距离20 km接收信号波形图与时频图
Figure 2.19 Signal waveform and time-frequency diagram for a source depth of 15 m and receiver depth of 4279 m at a range of 20 km during the RAP experiment

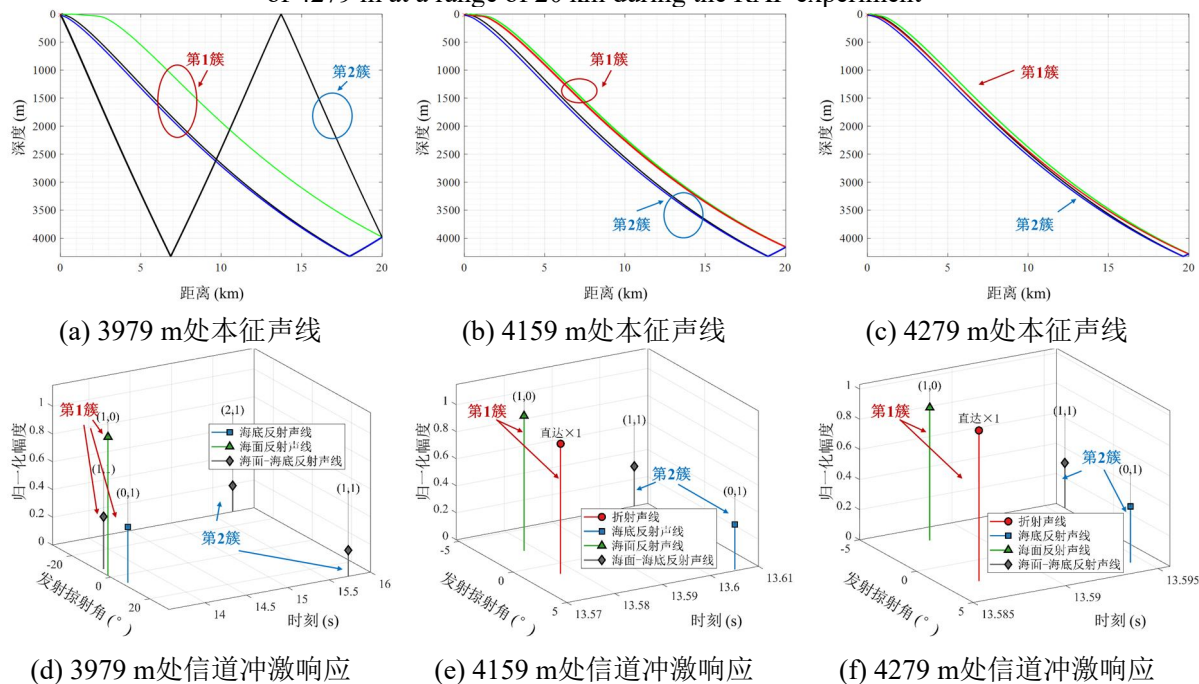


图 2.20 RAP试验发射15 m接收深度3979~4279 m通信距离20 km处本征声线与仿真信道冲激响应
Figure 2.20 Eigenray paths and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 3979~4279 m at a range of 20 km during the RAP experiment

结合图 2.21 的实际与仿真信道冲激响应可知, 在 20 km 通信距离下, RAP 区域的信道能量高度集中于小掠射角声线海底反射前形成的首簇, 且随着深度的增加, 海面反射声线与直射海底的声线传播路径接近, 信道时延长度减小。

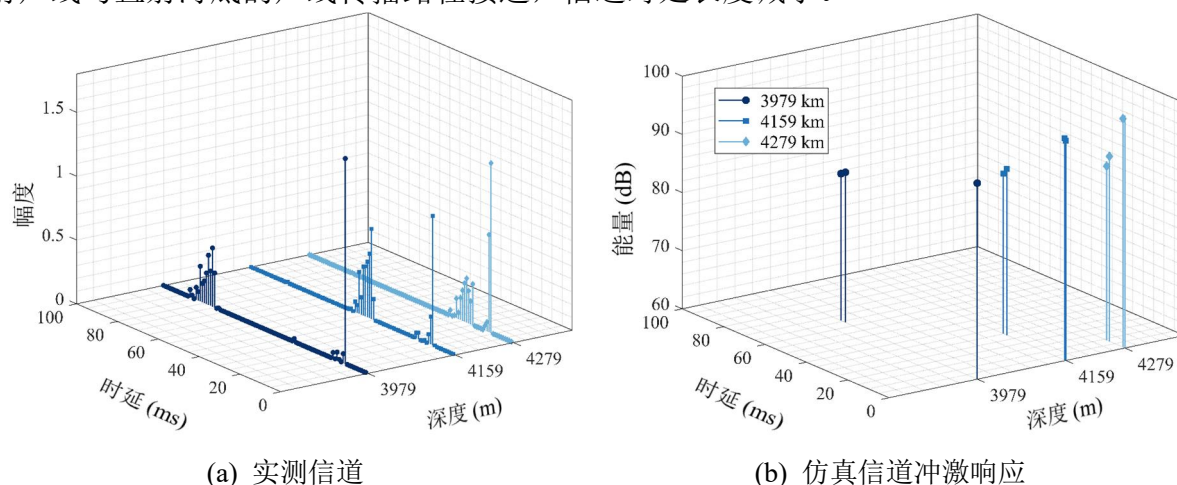


图 2.21 RAP 试验发射深度 15 m 接收深度 3979~4279 m 距离 20 km 处实测与仿真信道冲激响应
Figure 2.21 Measured and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 3979~4279 m at a range of 20 km during the RAP experiment

2.1.3.2 200 m 发射通信距离 30 km 不同接收深度信道特性

当发射深度下移至 200 m, 120 km 内的声线传播轨迹与传播损失如图 2.22 所示。与 15 m 浅源发射相比, 200 m 发射折射弯曲点更浅, 使得该配置下 RAP 区域的深度和距离都进一步扩大。从图 2.23(b)可以看出, 30 km 以内存在明显的低损耗直达声区域, 且直达声线覆盖的深度范围较 15 m 更宽, 但随距离增加同样呈现向海底收缩的趋势。至 30 km 处, 声能主要集中于 3000 m 以深的海底附近, 形成与 15 m 配置物理机制一致但空间尺度更大的 RAP 区域。

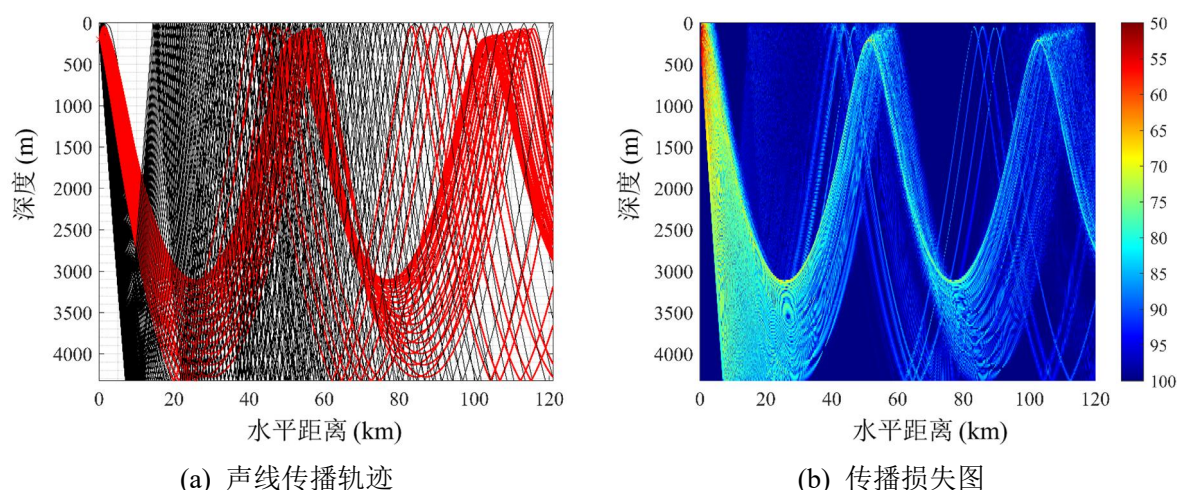


图 2.22 发射声源在 200 m 的 120 km 内声线传播轨迹与传播损失
Figure 2.22 Acoustic ray paths and transmission loss within a 120 km range for a source depth of 200 m

图 2.23 展示了 200 m 发射、30 km 通信距离下, 位于 4279 m 深度的接收信号波形

与时频图。从时频特征可以看出, 尽管通信距离增加, 得益于 RAP 区域直达声带来的高能量优势, 接收信号依然保持了相对完整且清晰的时频结构。这进一步验证了该深水区域具备实现中远距离可靠通信的物理条件。

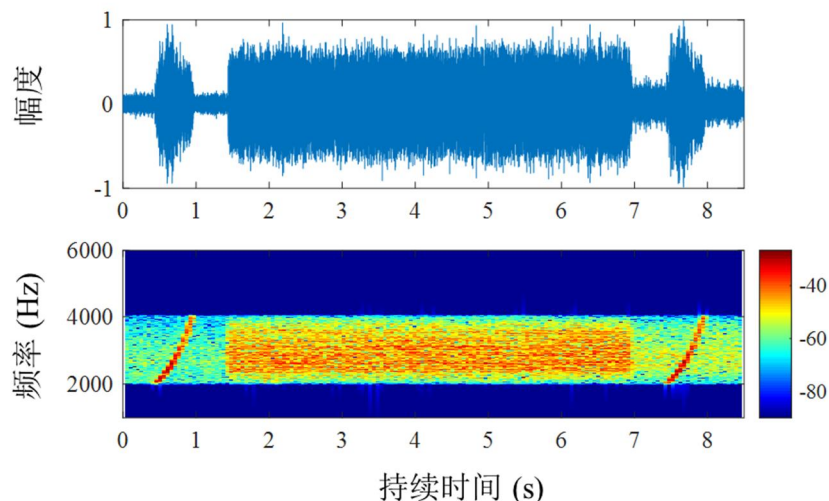


图 2.23 RAP试验发射200 m接收深度4279 m距离20 km接收信号波形图与时频图
Figure 2.23 Signal waveform and time-frequency diagram for a source depth of 200 m and receiver depths of 4279 m at a range of 20 km during the RAP experiment

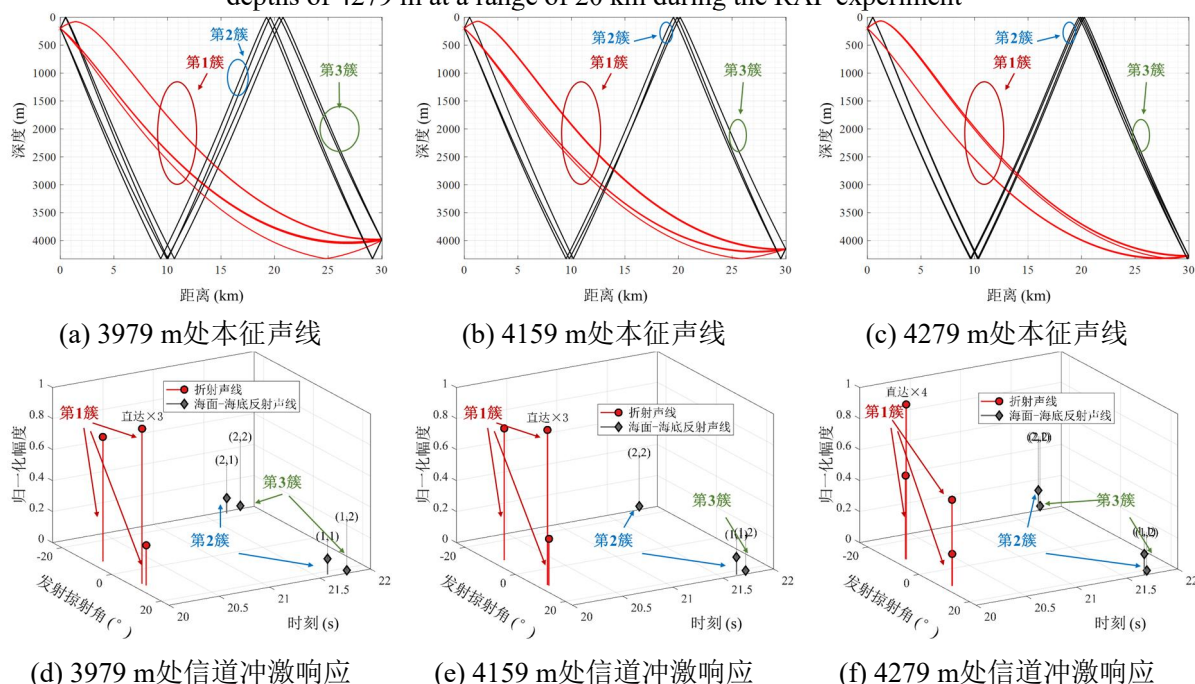


图 2.24 RAP试验发射200 m接收深度3979~4279 m通信距离30 km处本征声线与仿真信道冲激响应
Figure 2.24 Eigenray paths and simulated CIRs for a source depth of 200 m and receiver depths of 3979~4279 m at a range of 30 km during the RAP experiment

通信距离扩展至 30 km 时, 绘制相同深度接收端的本征声线与信道冲激响应如图 2.24 所示。与 15 m 发射形成的 RAP 区域不同, 在 200 m 发射深度下, 首簇信道分别为由向海面和海底发射的两种声线形成, 在深度增加时, 两种直达声线的传播时延增大, 表现为信道首簇时延的增大, 如图 2.24 仿真、图 2.25 的实际和仿真信道对照所示。值

得注意的是, 4279 m 深度的接收节点因紧贴海底, 受海底起伏效应影响, 虽然仿真中其首簇信号仍为直达声线形成, 但海底起伏效应可能导致该声线提前经历海底反射, 所以实际能量显著低于直达声能量。

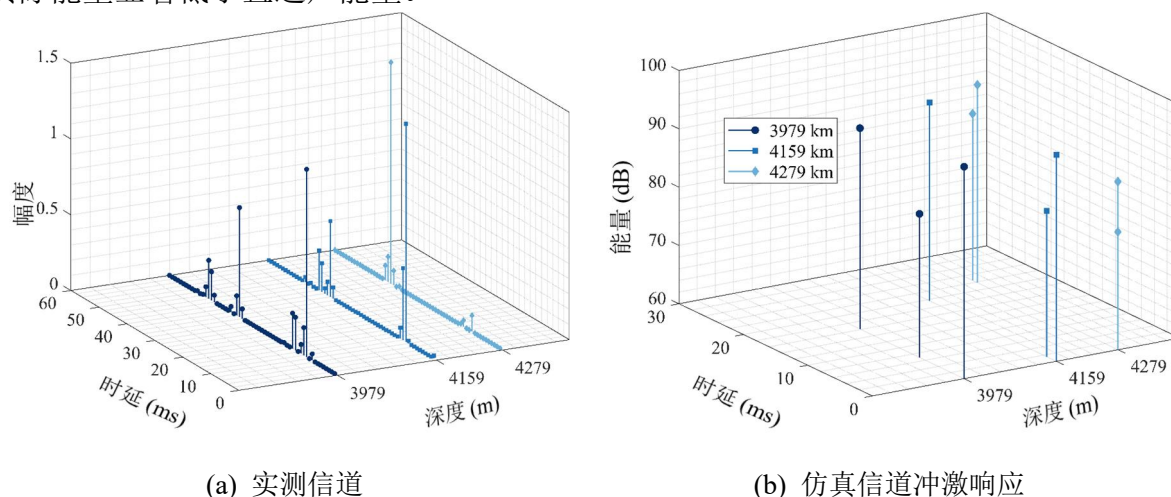


图 2.25 RAP 试验发射深度 200 m 接收深度 3979~4279 m 距离 30 km 处实际与仿真信道冲激响应
Figure 2.25 Measured and simulated CIRs for a source depth of 200 m and receiver depths of 3979~4279 m at a range of 30 km during the RAP experiment

综合上述试验与仿真分析, 海底可靠声路径区域内的信道结构呈现出典型的稀疏簇状分布特性。到达深海接收节点的能量高度集中于首簇直达声或微小掠射角形成的极少数量的折射多径。首簇信号不仅到达时间最早, 且幅度占据绝对主导地位。后续由大角度发射并经历海面-海底边界反射的声线, 因累积了巨大的反射衰减, 其到达能量极其微弱。需要指出的是, 在实际复杂海洋环境中, 海底底质参数的非均匀性以及地形的起伏效应, 会对后续反射簇的幅值与时延产生作用。然而, 这种边界效应对折射声线或直达声线的作用有限, 因此 RAP 信道能量仍高度集中于首簇直达或折射声线。

2.1.4 深海声影区信道特性

前三节分析的深海第一会聚区、声道轴区域和海底可靠声路径区域均属于折射或直达声线可以到达的区域, 虽然信道整体随呈现稀疏簇状结构, 但其信道冲激响应能量集中于首簇折射声线。然而, 受深海声速剖面垂直分层影响, 当接收位于临界深度以上且脱离声道轴与会聚区作用范围时, 折射声线因界面反射效应无法抵达, 从而存在声影区 (本文所述声影区为无折射或直达声线到达的区域, 信道由界面反射声线形成)。该区域信道能量主要依赖海面与海底的多次反射路径, 与各反射路径几何长度与反射次数差异相关。本节依托南海声影区试验数据, 结合声线追踪仿真, 系统分析影区信道的声线传播轨迹、时延扩展特性及多径稀疏分布规律, 为后续通信算法设计提供物理依据。

选取发射深度 15 m, 接收深度覆盖 408、1091、2230 和 3467 m 四个位置, 包含声

道轴以上跃变层和声道轴以下等温层的深度；通信距离选取 10 和 20 km，声线传播轨迹及选取点位的关系如图 2.26 所示。在上述接收深度与通信距离的组合中，部分配置接收位置完全处于折射声线无法到达的影区范围内，部分配置接收位置则位于影区边界以外仍有折射声线到达。通过对不同组合下信道结构的系统分析和对比，揭示影区信道的形成机理和随通信距离、接收深度的演变规律。本节中掠射角范围设置为 $[-45^\circ, 45^\circ]$ 以捕获更多反射声线，使用声速剖面及其他参数与 2.1.2 节一致。

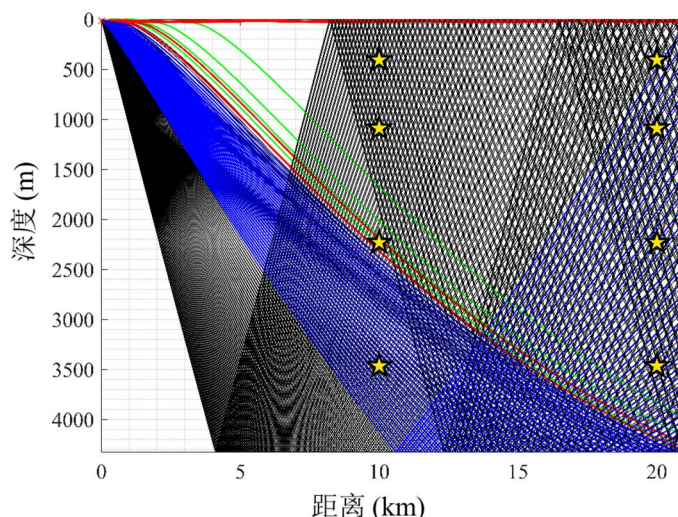


图 2.26 发射声源在15 m的20 km内以内声线轨迹与选取点位

Figure 2.26 Acoustic ray paths and selected sampling positions within a 20 km range for a source depth of 15 m

2.1.4.1 影区接收配置信道结构特性

为揭示影区信道的基本结构特性，以接收深度 408 m、通信距离 10 km 和 20 km 配置为典型代表开展详细分析，如图 2.26 所示，该接收深度下两个通信距离处接收位置完全处于折射声线无法到达的影区范围内，信道能量由反射声线贡献。在该区域的接收信号如图 2.27 所示。对比同为 20 km 的海底可靠声路径和声道轴区域，影区中到达接收端的均为反射声线，因此信号能量明显降低，且从图中可明显看出沿第二簇信道到达的同步信号。下面通过声线传播轨迹、仿真信道冲激响应与实测信道结构梳理典型影区配置下信道的结构特性，如图 2.28 所示。

声线的传播轨迹由发射掠射角和声速剖面共同决定，大掠射角声线则由于折射作用有限，难以完成方向反转，需要依赖海面 and 海底的边界反射改变传播方向。对于影区接收点，信道基本为大掠射角声线经过边界反射后到达形成，即到达影区的声线必然伴随至少一次海面或海底反射过程。如图 2.28(a)所示，在接收深度 408 m、通信距离 10 km 配置下，到达接收点的声线可分为两簇：第一簇中包含经一次海底反射的声线，标号为 $(0, 1)$ ，与先经一次海面和一次海底反射的声线 $(1, 1)$ ；第二簇中则包含经历两次海面反射

(2, 1)与先经历海底后经历海面反射(1, 1)的声线。距离增加至 20 km 后, 如图 2.28(d)所示, 到达接收点的声线组合进一步丰富, 原有的(0, 1)和(1, 1)声线仍然存在, 且新增(2, 1)和(1, 1)的不同路径组合, 形成四个簇。值得注意的是, 如图 2.28(e)所示, 在仿真中出现了后几簇信道, 但实际接收信号图中却并未看到沿后几簇信道到达的同步信号, 这说明在当前海底参数设置下, 后几簇声线由于几何扩展损失与海底吸收衰减能量急剧减弱, 以致不可见。

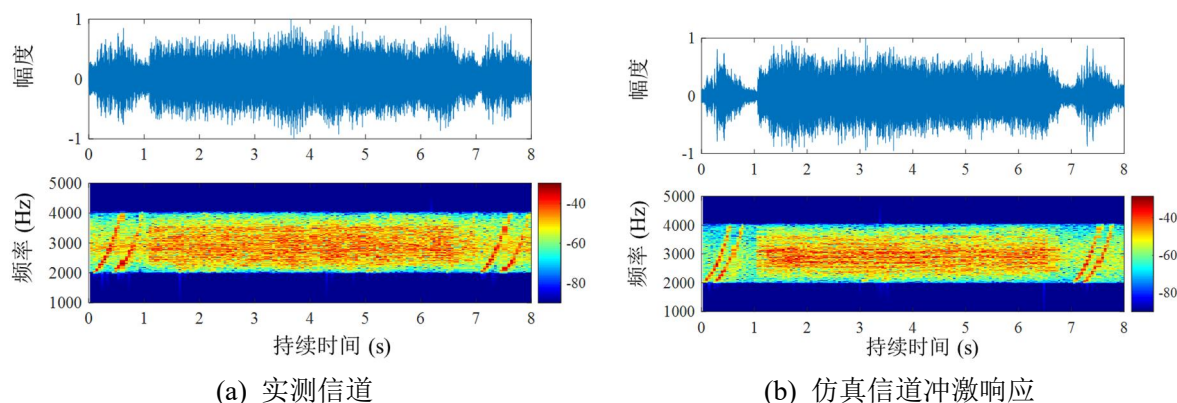


图 2.27 影区试验发射深度15 m接收深度408 m距离10和20 km处接收信号波形图和时频图
Figure 2.27 Signal waveform and time-frequency diagram for a source depth of 15 m and receiver depths of 408 m at ranges of 10 and 20 km during the shadow zone experiment

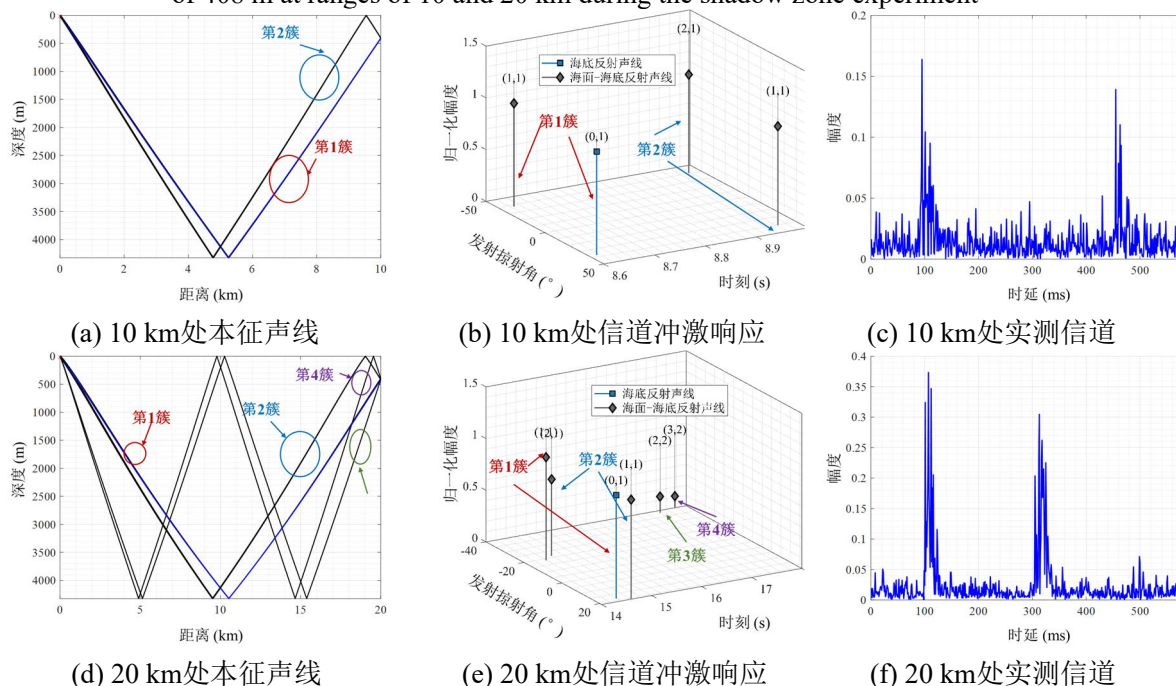


图 2.28 影区试验发射深度15 m接收深度408 m距离10和20 km处本征声线与信道冲激响应
Figure 2.28 Acoustic ray paths and CIRs for a source depth of 15 m and receiver depth of 408 m at ranges of 10 and 20 km during the shadow zone experiment

下面进一步绘制其余接收点的本征声线与信道冲激响应, 结合实测信道, 分析同一距离下, 影区与非影区接收配置的信道结构差异。

2.1.4.2 影区与非影区接收配置的信道结构对比

(1) 通信距离为 10 km 时不同接收深度的信道结构对比

随接收深度变化,如图 2.29 和图 2.31 所示,10 km 距离下深层接收位置 2230 和 3467 m 位于折射声线可达区域而出现折射路径贡献;20 km 距离下各深度位置仍属于影区范围,此时其信道结构仍由反射声线主导,即接收位置与影区边界的相对关系决定了信道的根本性质。

图 2.29(a)所示 1091 m 接收深度下,接收位置位于影区范围内,到达接收点的声线全部为边界反射声线,包括经一次海底反射的(0,1)声线和经一次海面与一次海底反射的(1,1)声线、以及(2,1)声线。对应的图 2.29(d)信道冲激响应中,各簇均由反射声线构成,无折射声线贡献,首簇与第2簇归一化幅度水平相近,呈现典型的双簇稀疏结构。

图 2.29(b)所示 2230 m 接收深度下,接收位置已位于深层折射声线可达范围内,从声线图可以看出,除反射路径外,出现了一类以较小掠射角穿透跃变层并在深层折射下折后直接到达接收点的折射声线,如图中红线所示。这类折射声线仅受几何扩展影响,能量显著高于海底反射路径,在图 2.29(e)的信道冲激响应中形成首簇的高能量贡献。此时信道首簇由折射声线和海面反射声线主导,后续簇才由海底反射路径构成,信道结构转变为不经历海底或海面反射的声线主导区域的稀疏簇状特征。

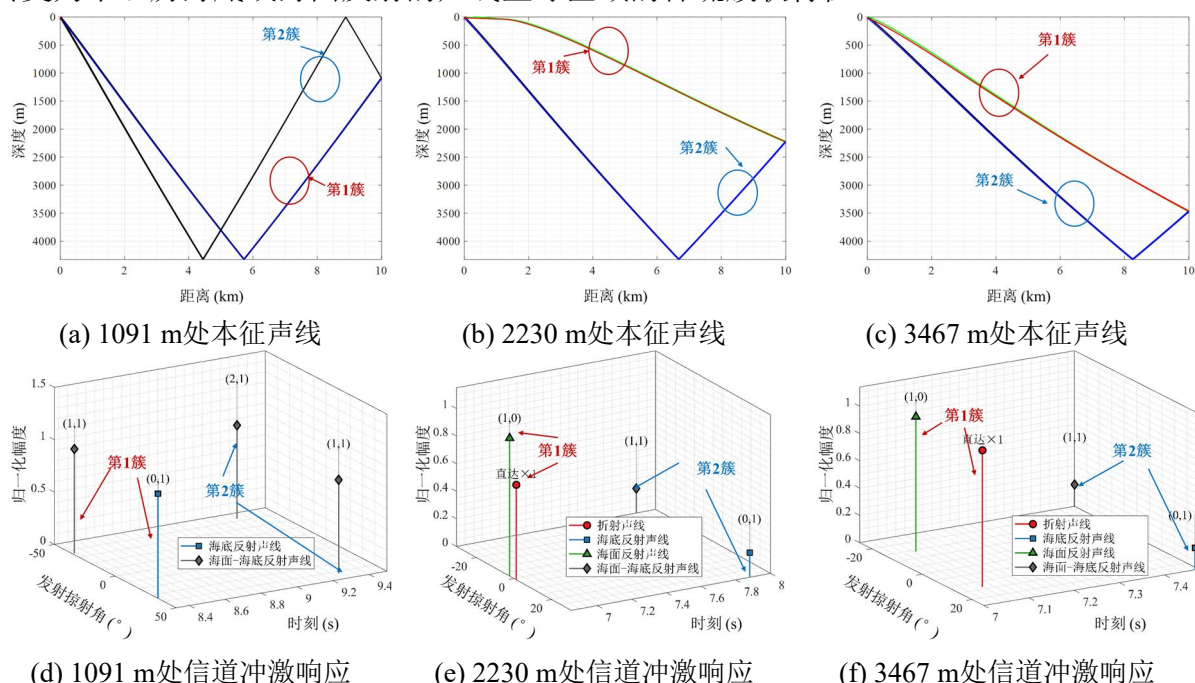


图 2.29 影区试验发射深 15 m 接收深度 1091~3467 m 距离 10 km 处本征声线与仿真信道冲激响应
Figure 2.29 Eigenray paths and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 1091~3467 m at a range of 10 km during the shadow zone experiment

图 2.29(c)所示 3467 m 接收深度下,折射声线的贡献进一步增强,从声线图可以看

出, 折射路径已成为主要到达类型, 反射路径数量有限。对应的图 2.29(f)信道冲激响应中, 首簇的归一化幅度明显高于 1091 和 2230 m 两个接收深度, 后续簇由射声线形成, 能量相对显著降低。随着深度的增加, 两簇声线的传播轨迹接近, 信道整体时延长度减小, 但信道结构未见明显变化。

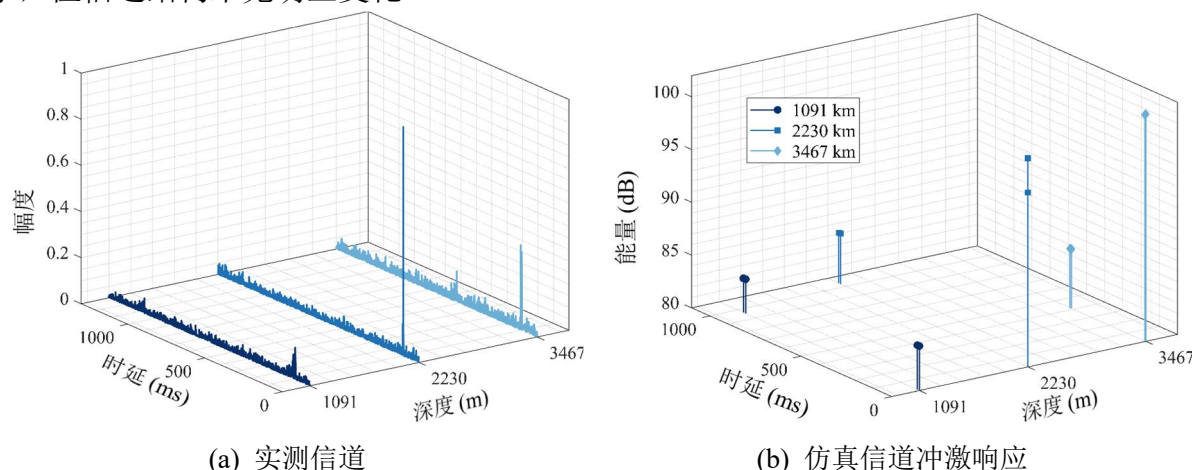


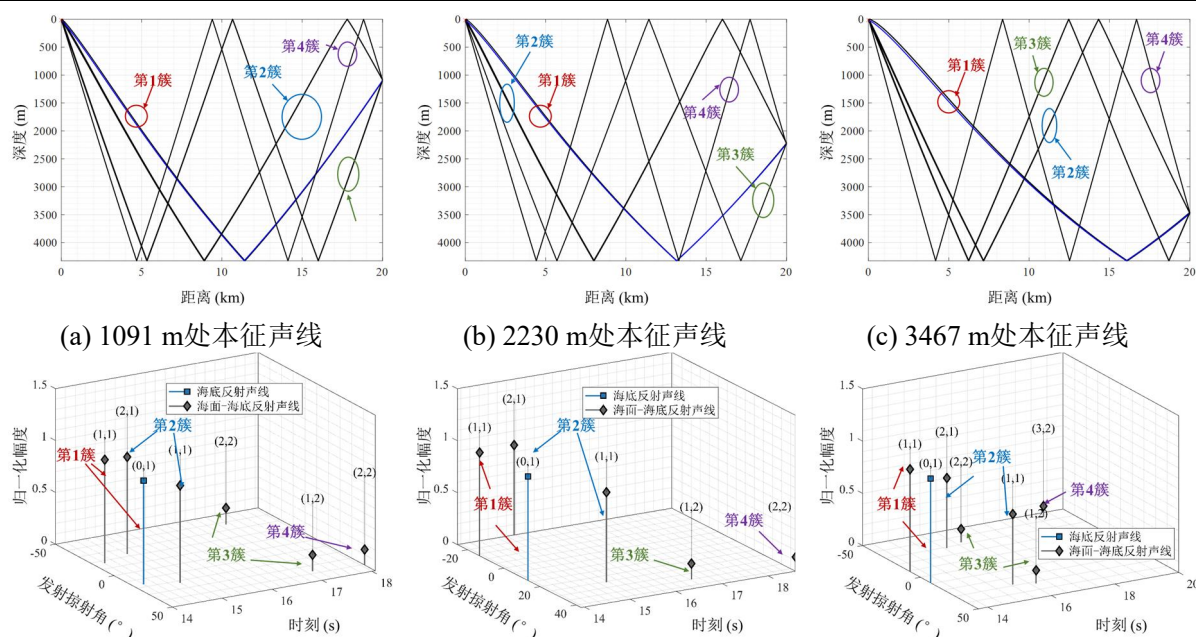
图 2.30 影区试验发射深 15 m 接收深度 1091~3467 m 距离 10 km 处实测与仿真信道冲激响应
Figure 2.30 Measured and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 1091~3467 m at a range of 20 km during the shadow zone experiment

图 2.30 进一步展示了三个接收深度下信道的实测与仿真能量分布, 从左图实测结果可以看出, 1091 m 深度处实测幅度显著低于 2230 和 3467 m, 这是因为影区声线均为反射声线, 相比非影区显著偏低。这一能量水平差异的物理根源在于: 影区能量由经边界反射损失的声线贡献, 位于影区边界接收点的信道首簇由无边界反射损失的折射声线贡献, 反射损失的有无是两者能量水平差异的主导因素。而相比 2230 m 处, 靠近海底处声能量却显著减弱, 这与声线传播时的几何扩展损失与水体的吸收损失相关。

(2) 通信距离为 20 km 时不同接收深度的信道结构对比

图 2.31 展示了通信距离增加至 20 km 后, 同样三个接收深度下的声线与信道。与 10 km 相比最显著的变化在于影区边界向深层扩展。在图 2.31(a)所示 1091 m 接收深度下, 声线图与图 2.29(a)类似, 接收点仍处于影区范围内, 信道由反射声线主导, 由于距离增加, 到达声线的反射组合变得更加丰富, 图 2.31(d)的信道冲激响应中出现了第 1 簇至第 4 簇共四簇声线形成的信道, 分别对应与海底反射 1 次至 2 次的声线, 信道的簇间间隔逐渐增加。

图 2.31(b)所示 2230 m 接收深度下, 相比图 2.29(b)的 10 km 配置已无折射声线, 该深度位置在当前距离下位于影区。从图 2.31(b)声线图可以看出, 到达该深度的声线完全由反射路径构成; 对应的图 2.31(e)信道冲激响应中, 首簇至第 4 簇均为反射声线形成, 信道结构呈现多簇稀疏特征。



(d) 1091 m处信道冲激响应 (e) 2230 m处信道冲激响应 (f) 3467 m处信道冲激响应
图 2.31 影区试验发射深15 m接收深度1091~3467 m距离20 km处本征声线与仿真冲激响应
Figure 2.31 Eigenray paths and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 1091~3467 m at a range of 20 km during the shadow zone experiment

图 2.32 进一步以展示了 20 km 距离下三个接收深度的实测与仿真对比。与图 2.30 键差异在于：2230 m 深度在 10 km 时与 3467 m 存在折射或直达声线，在 20 km 时其能量显著下降并接近 1091 m 影区水平，虽然图 2.31 中可看出多簇信道，但由于海底的多次反射，能量相比首簇急剧降低，因此实测信道中并无第二簇之后的信道。而第二簇由于声线传播轨迹与首簇相似，能量不可忽略，但由于反射次数差异时延在百毫秒量级。

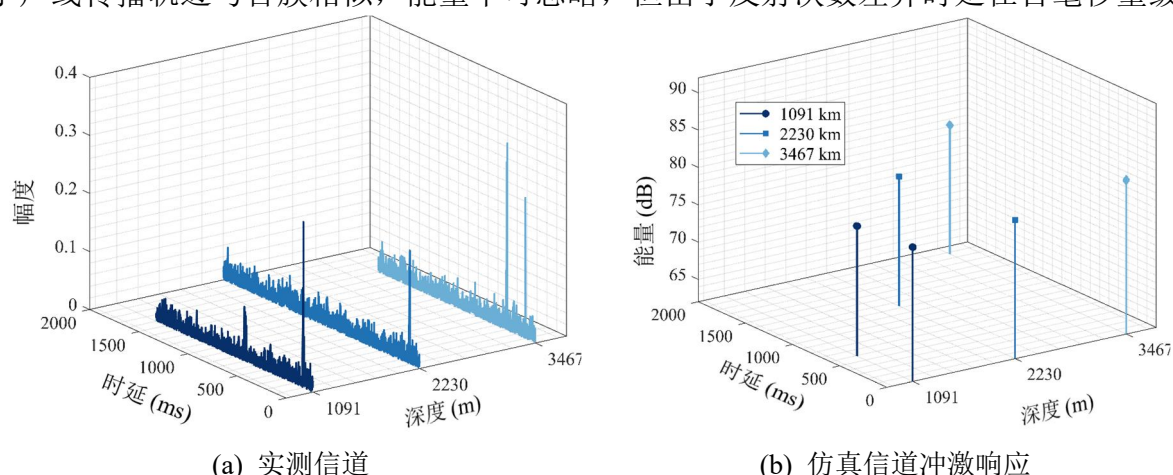


图 2.32 影区试验发射深15 m接收深度1091~3467 m距离20 km处实测与仿真信道冲激响应
Figure 2.32 Measured and simulated CIRs for a source depth of 15 m and receiver depths of 1091~3467 m at a range of 20 km during the shadow zone experiment

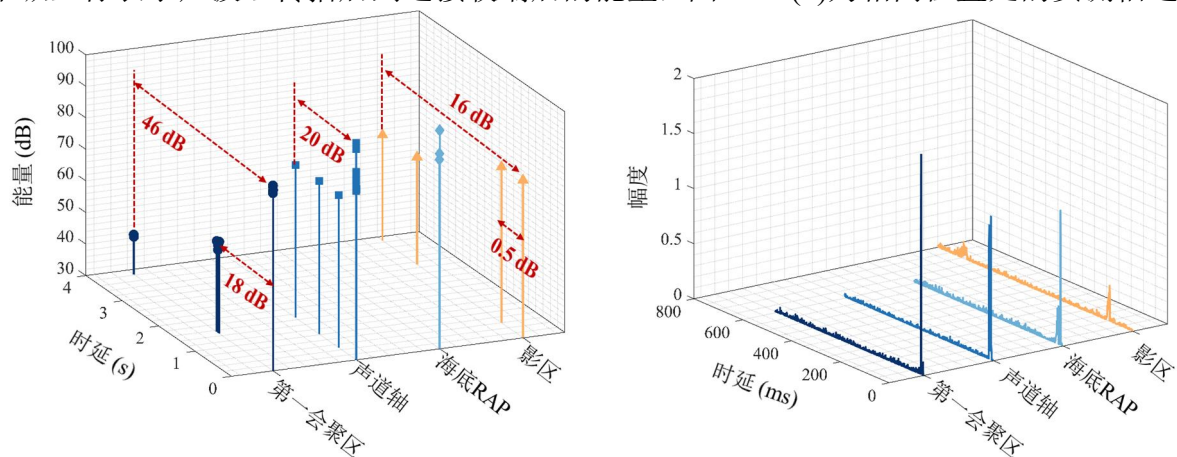
综上所述，影区与非影区信道的差异在于到达接收端的声线类型，影区信道由经边界反射的声线构成，非影区首簇由未经反射或经声道波导约束的折射声线构成。这一差异直接导致两者在能量水平、簇结构等方面的存在系统性差异。下面以信道时延长度、

稀疏结构变化及能量分布总结存在折射或直达声线区域与声影区信道的共性特征与结构差异。

2.2 深海多稀疏结构信道特性总结

2.1 节结合仿真声线追踪与试验数据，分别对四类深海典型传播区域的信道特性进行了分析。分析结果表明，同一区域的信道随收发深度与距离的变化呈现与声线传播轨迹相关的规律性变化，且仿真信道与实测信道在结构特征上表现出高度一致。在此基础上，本节以仿真信道为例，对四类区域信道的共性特征与结构差异进行归纳，并提炼出直接影响后续章节方法设计的关键问题。

分别以接收端位于第一会聚区（发射深度 100 m，接收深度 110 m，通信距离 48 km）、声道轴区域（发射深度 1100 m，接收深度 1091 m，通信距离 20 km）、海底可靠声路径区域（发射深度 15 m，接收深度 4279 m，通信距离 20 km）以及声影区（发射深度 15 m，接收深度 1091 m，通信距离 20 km）为例进行对比分析。图 2.33(a)所示为仿真信道整体对比图，为直观对比能量差异，假定声源级为 180 dB，不考虑环境噪声的影响，图中纵坐标表示声波经传播后到达接收端后的能量，图 2.33(b)为相同位置处的实测信道。



(a) 仿真信道整体结构及能量

(b) 实测信道

图 2.33 深海声传播区域信道冲激响应结构对比图

Figure 2.33 Comparison of CIR structures in deep-sea acoustic propagation regions

2.2.1 信道共同特征

在当前南海深海试验海域条件下，四个区域内的信道均表现出以下两个显著的共性特征：

(1) 分簇到达特性

深海声速剖面的分层结构使声波沿不同路径传播，不同路径的声线在经历不同的传播距离与反射、折射次数后以簇的形式先后到达接收端。同一簇内的声线经历相似的传

播路径，簇内时延扩展相对较小；不同簇之间的时延间隔由各簇声线所经历的路径长度差异决定，在深海远距离传播中这一间隔可达数百毫秒，这一分簇到达特征在本章分析的四类区域中均有体现。

（2）长时延扩展特性

如图 2.33 (a)所示，在当前传输距离下，四个区域信道的宏观时延扩展均在数百毫秒量级，部分场景甚至达到数秒。造成长时延扩展的共性原因在于：深海远距离传播中，不同簇声线经历的路径长度因折射声线反转深度、反射声线反射次数不同而差异显著，由此形成较大的簇间时延间隔。具体而言，海面附近第一会聚区首簇主要由折射声线，而后续簇由经历海面与海底多次反射的声波构成，传播轨迹差异显著时延长；声道轴附近首簇折射声线密集汇聚，传播距离的增加导致到达折射声线种类增加，且不同声线的到达时间分散，时延扩展显著，与会聚区相同，后续簇主要由反射声线构成，路径差异使得时延扩展大；可靠声路径区域首簇主要为直达声线、折射声线或海面反射声线形成，而后续到达的簇海底反射声影响，同样存在长时延扩展现象；影区内信道均由反射声线形成，不同反射次数的声线传播距离逐次递增，且相同反射次数的声线携带能量相似，由此造成的簇间时延间隔不可忽视。长时延扩展对通信系统带来两方面挑战：一是均衡器需处理的信道长度大幅增加，计算复杂度显著升高；二是对于次要簇能量不可忽略的场景，长时延扩展还将引发块间干扰问题，在差异分析中详细讨论。

2.2.2 信道结构差异

尽管四个区域中信道共享上述宏观特征，其微观信道结构却存在本质差异，这直接影响着面向不同稀疏信道的接收机设计策略。如图 2.33(a)所示，会聚区、声道轴与可靠声路径区域内主要以折射或直达声线为主，信号能量明显高于影区，且在这三个区域内，虽然信道次要簇的时延达到几秒量级，但均为反射声线形成，传播衰减相比首簇在 16 dB 以上，意味着沿着这几簇信道到达的信号能量最多仅为沿首簇到达的 2%。在实测信道中同样观察到了这一现象，即信道首簇能量极强，而后续簇几乎不可见，如图 2.33(b)所示。但影区内后续簇与首簇仅相差 0.5 dB，不可忽略。为进一步对比几个存在折射或直达声线区域的首簇信道结构，绘制了会聚区、声道轴、可靠声路径区域首簇的信道结构，如图 2.34 所示。

从图 2.34 中可以看出，除上述能量分布差异外，三个区域内信道的微观结构各有差异，结合前三节的分析可知，在这三个区域中，会聚区、声道轴均为折射声线形成，随着距离的变化，声线的传播轨迹多样，因此较为稠密。而相比较而言，当声源位于海面时，海底可靠声路径区域多为直达声或经历一次反转的声线，传播路径相近，因此信

道结构相对稀疏。将当前海域存在折射或直达声线的三个区域和仅有反射声线的声影区的信道结构差异总结于表 2.1 中（表中总结特征主要针对 2023~2025 年南海深海试验采集区域）。

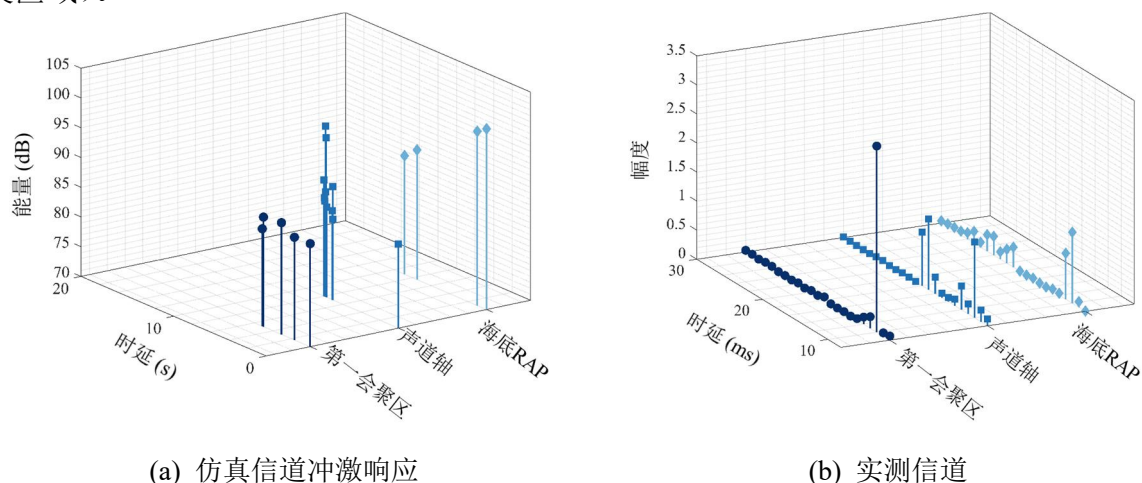


图 2.34 存在折射或直达声线的区域仿真与实测信道冲激响应

Figure 2.34 Simulated and measured CIRs in rregions with refracted or direct ray paths

综上，四类区域信道整体均表现为长时延、簇稀疏结构，但有效簇的数量不同。折射或直达声线主导区域呈单簇有效结构，首簇内部稀疏度因区域而异，声道轴与会聚区首簇能量分布相对稠密，可靠声路径首簇结构相对稀疏。由此，即便在此前提下，各区域有效簇内部的稀疏度仍存在显著差异。声影区呈双簇有效结构，两簇能量接近而簇间时延达数百毫秒，远超常规保护间隔所能覆盖的范围，该结构将导致严重的块间干扰。

表 2.1 信道结构差异对比（以当前采集区域为例）

Table 2.1 Comparison of channel structure differences (taking the experiment area as an example)

对比维度	存在折射或直达声线的区域	影区（仅有反射声线的区域）
能量主导声线类型	折射声线、直达声线	海面、海底反射声线
整体稀疏结构形式	多簇	多簇
各簇构成声线	首簇主要为不经边界反射的折射声线，后续为至少海底反射一次反射声线	均为反射声线，首簇反射次数少
能量分布	首簇较高（主要因几何扩展损失和水体吸收损失而衰减），后续衰减严重	整体相对较低（含边界反射损失），反射次数接近的路径能量相似
簇稀疏类型	从能量水平看，首簇贡献较大，表现为单簇有效	整体双簇稀疏（当前海底参数设置下）
首簇内部结构	结构多样化，首簇结构稳定（同一波导区域内随传播距离、接收深度变化，不同波导区域内信道结构也有细微差别）	受界面起伏效应影响，簇内结构不稳定
时延扩展范围	整体在百毫秒，但首簇内相对较小	整体在百毫秒量级

2.2.3 基于信道特性的通信方法设计关键问题分析

综合上述四个区域的信道共性与差异，基于深海信道特性，后续通信方法设计需要重点解决以下三方面关键问题：

(1) 稀疏度自适应的多稀疏结构信道估计方法。由前文分析可知,声道轴首簇信道能量分布均匀且密集,而可靠声路径有效路径有限且能量高度集中,会聚区信道介于两者之间。且随着深度和传播距离的变化,同一区域信道稀疏结构也存在稀疏度的变化。这种稀疏结构多变的特征对信道估计方法提出了严峻挑战。固定形状的稀疏先验难以同时兼顾稠密、极稀疏、双簇稀疏等差异显著的稀疏形态,无法在多种场景下均保持良好的估计性能。因此,需要设计能够自适应感知信道稀疏度的信道估计方法,使稀疏先验在多种场景下均可通过观测数据自动调整其形态。第3章将围绕这一目标,提出基于广义逆高斯分布的自适应稀疏度信道估计方法。

(2) 深海稀疏信道下通信可靠性和有效性的协同提升。由2.1.1~2.1.3节分析可知,会聚区、声道轴、可靠声路径存在不经历界面反射的声线,到达接收端的能量显著高于反射声形成的信道。这一高能量、结构稳定、时延扩展有限的信道条件为采用高阶调制以提升通信速率提供了客观物理基础,即在相同的发射功率和环境噪声条件下,该条件下的接收端信噪比可支持高阶调制的可靠传输。然而高阶调制的星座点间距缩小,使得均衡器对信道估计和外信息精度的敏感性大幅增强:传统基于LLR相减的外信息交互机制在比特域完成,忽略符号离散约束造成信息损失,这一信息损失在高阶调制下被调制阶数放大,成为制约迭代接收机性能的关键因素。因此,在适应不同区域稀疏结构的同时,需要更为有效的外信息保真交互机制,进一步提升均衡与译码的联合性能。第4章将围绕这一目标,提出基于期望传播的外信息保真迭代接收机设计方法。

(3) 深海长时延双簇稀疏信道块间干扰消除方法。如前文和表2.2所述,影区覆盖范围广、信道能量主要由不同反射次数的声线簇贡献,且到达各簇的能量接近、簇间时延间隔高达数百毫秒。另外,界面的起伏效应使得信道簇内结构不稳定,可采用块传输的形式,假设块内信道时不变进行接收端处理。但水声通信系统中典型的单载波块传输系统,其块长一般在百毫秒量级、保护间隔在数十毫秒量级,而影区簇间时延远超常规保护间隔甚至超过块长,这将直接导致难以忽视的块间干扰问题,需要对块间干扰进行专门处理。因此,在追求通信有效性之外,针对可能遇到的影区通信场景还需要考虑通信稳健性的需求,设计针对长时延双簇稀疏结构的可靠块间干扰消除方法。第5章将围绕这一目标,提出针对长时延双簇稀疏信道的两阶段均衡器。

针对以上三个问题,本文后续章节将分别展开:第3章提出面向多稀疏结构信道的稀疏度自适应估计方法;第4章提出面向深海稀疏信道下外信息保真交互的迭代均衡与解码方法;第5章提出面向深海长时延簇稀疏信道下的块间干扰消除方法。

2.3 本章小结

本章以深海中典型的第一会聚区、声道轴区域、海底可靠声路径及影区为例，系统分析四个区域中的波导类型对应水声信道的传播机理与冲激响应结构。基于南海中沙海域的仿真与 2023~2025 年三次南海试验数据分析表明，在该海域条件下，四个典型传播区域内信道均呈现出长时延扩展、分簇到达的共性特征，但在信道结构上存在显著差异：相同区域不同传播距离、不同区域间信道结构复杂多变；会聚区、声道轴区域与可靠声路径信道能量强、结构稳定，具备支撑高速率通信的信道条件；声影区信道缺少折射或直达声，仅由反射路径构成，由于相同反射次数的声线能量接近，信道呈现明显的双簇结构且簇间时延较长，存在严重的块间干扰隐患。上述信道特征的差异性表明，设计面向深海稀疏信道的水声信道估计与均衡方法会面临多重挑战：信道稀疏结构的多样性要求估计方法具备对未知稀疏度的自适应能力；会聚区、声道轴与可靠声路径三类区域具备支撑较高调制阶数的信道条件，而高阶调制下迭代均衡与译码中外信息交互的精度问题随之凸显；长时延信道引发的块间干扰远超出系统保护间隔范围，需要专门的消除手段。本章对上述信道特征的分析，为后续章节方法的设计提供了实测信道依据。